

Meshr-Lang — Documentation du langage

Version : 0.1.0

Statut : En conception active

Mainteneur : G. Prince - Architecte Principal **Dernière mise à jour :** 2025-09-15

Introduction

Meshr-Lang est un langage de modélisation déclaratif conçu spécifiquement pour l'architecture **Data Mesh** et la gouvernance des données à l'échelle de l'entreprise. Il répond aux défis modernes de la gestion des données distribuées en offrant une syntaxe claire, expressive et alignée sur les principes de l'architecture Data Mesh.

Contexte et motivation

Dans un monde où les données deviennent le moteur de l'innovation, les organisations font face à des défis croissants :

- **Explosion du volume de données** : Multiplication des sources et formats
- **Complexité organisationnelle** : Données dispersées dans des silos métier
- **Exigences de conformité** : RGPD, SOX, HIPAA et autres réglementations
- **Besoin d'agilité** : Time-to-market critique pour les produits data
- **Qualité et fiabilité** : Confiance dans les données pour la prise de décision

L'architecture **Data Mesh** émerge comme une solution à ces défis, mais nécessite des outils et langages adaptés pour être mise en œuvre efficacement.

Philosophie du langage

Meshr-Lang s'inspire de plusieurs principes fondamentaux :

Déclaratif avant tout

- **Ce que vous voulez**, pas comment l'obtenir
- Focus sur la **sémantique métier** plutôt que l'implémentation technique
- **Lisibilité** et **expressivité** au cœur du design

Data Mesh Native

- **Domaine-centré** : Chaque module représente un domaine métier
- **Décentralisé** : Pas de dépendance à une architecture centralisée

- **Self-serve** : Outils et patterns intégrés pour l'autonomie des équipes

Pragmatique et évolutif

- **Syntaxe simple** mais **puissante**
- **Extensibilité** via les annotations et aspects
- **Intégration** avec l'écosystème existant

Valeur ajoutée

Meshr-Lang apporte une **valeur unique** dans l'écosystème des langages de modélisation :

Aspect	Meshr-Lang	Alternatives
Focus Data Mesh	Natif	Générique
Gouvernance intégrée	Built-in	Externe
Syntaxe déclarative	Simple	Complexe
Annotations riches	Expressives	Basiques
Évolutivité	Modulaire	Monolithique

Public cible

Ce langage s'adresse à :

- **Data Architects** : Conception d'architectures Data Mesh
- **Data Product Owners** : Définition de produits de données
- **Data Stewards** : Gouvernance et qualité des données
- **Data Engineers** : Implémentation et intégration
- **Data Analysts** : Compréhension et utilisation des données
- **Compliance Officers** : Conformité et audit

Vision à long terme

Meshr-Lang aspire à devenir **le standard de facto** pour la modélisation Data Mesh, en offrant :

- **Adoption large** dans l'industrie
- **Écosystème riche** d'outils et intégrations
- **Communauté active** de contributeurs
- **Formation et certification** pour les professionnels

Table des matières

Introduction

- Objectif du langage

- Vision et philosophie
- Objectifs principaux
- Avantages clés

Syntaxe et concepts de base

- Syntaxe de base
 - Structure des fichiers
 - Style déclaratif
 - Commentaires
 - Types de valeurs primitives
 - Structure d'un module

Organisation du code

- Déclaration des modules et imports
 - Concept et objectifs
 - Architecture modulaire
 - Syntaxe
 - Sémantique
 - Types d'imports supportés
 - Ordre des déclarations
 - Export des déclarations
 - Convention d'arborescence

Métadonnées et annotations

- Annotations
 - Syntaxe
 - Règles
 - Annotations avec arguments typés
 - Déclaration des types d'annotations
 - Types de base autorisés
 - Contraintes sur les types String
 - Annotations Standard (StdLib)

Types de données

- Énumérations
 - Concept et objectifs
 - Types d'énumérations
 - Syntaxe simple (inline)
 - Export groupé
 - Règles
 - Enums avec attributs typés
- Records et Collections
- Entités et Relations

- Traits
- Aspects

Contrôles avancés

- Modificateur `sealed`
- Artefacts définissables

Ressources et bonnes pratiques

- Décisions de conception
- Bibliothèque Standard (StdLib)
- À venir
- Exemples pratiques et cas d’usage
- Bonnes pratiques et conventions

Annexes

- Annexes
 - Annexe A — Grammaire EBNF (référence)
 - Annexe B — Grammaire ANTLR (référence, Python target)
-

Objectif du langage

Meshr-Lang est un langage déclaratif spécialisé conçu pour décrire et modéliser les artefacts d’une architecture **Data-as-a-Product** et d’entreprise. Il permet de définir de manière structurée et exécutable les domaines métier, produits de données, contrats, aspects (métadonnées), équipes, politiques, et leurs interrelations.

Vision et philosophie

Meshr-Lang s’inscrit dans la philosophie du **Data Mesh** et des architectures d’entreprise modernes où :

- **La donnée est un produit** : Chaque dataset est traité comme un produit avec ses propres propriétaires, contrats, et SLA
- **La documentation est vivante** : Le code source devient la source de vérité pour l’architecture
- **L’automatisation est centrale** : Les modèles déclaratifs génèrent automatiquement les artefacts techniques
- **La gouvernance est intégrée** : Les politiques et contraintes sont exprimées directement dans le modèle

Rationnel du langage

Pourquoi un nouveau langage ? L'écosystème actuel des langages de modélisation présente plusieurs limitations pour l'architecture Data Mesh :

Langages existants inadaptés : - **UML** : Trop générique, pas de support natif pour les concepts Data Mesh - **JSON Schema** : Syntaxe verbeuse, pas de support pour les relations complexes - **YAML** : Pas de validation de types, syntaxe peu expressive - **GraphQL Schema** : Limité aux APIs, pas de support pour la gouvernance - **OpenAPI** : Focus API uniquement, pas de modélisation métier

Besoins spécifiques Data Mesh : - **Domaine-centré** : Modélisation des domaines métier et leurs frontières - **Gouvernance intégrée** : Support natif pour les politiques et contraintes - **Relations complexes** : Modélisation des dépendances entre produits de données - **Métadonnées riches** : Annotations et aspects pour la documentation - **Évolutivité** : Support pour l'architecture distribuée et décentralisée

Choix de design 1. Syntaxe déclarative

```
// Ce que vous voulez, pas comment l'obtenir
entity Customer is
  id : String
  name : String
  email : String pattern "^[^@]+@[^@]+$"
end
```

2. Types riches et contraintes

```
// Types avec contraintes intégrées
type Email is String pattern "^[^@]+@[^@]+$"
type Age is Integer range 0..150
type PhoneNumber is String pattern "^\\+?[1-9]\\d{1,14}$"
```

3. Annotations expressives

```
@Version("1.2.0")
@Author(name="Data Team", email="data@company.com")
@Documented(summary="Customer data model")
@Confidentiality("internal")
entity Customer is
  // ...
end
```

4. Relations sémantiques

```
// Relations avec sémantique métier
relation CustomerOrder from Customer(id) to Order(customerId)
relation ProductCategory from Product(id) to Category(id)
```

Architecture du langage Composants clés :

1. **Modules** : Unités de déploiement et de versioning
2. **Types** : Système de types riche avec contraintes
3. **Relations** : Modélisation des dépendances métier
4. **Annotations** : Métadonnées et documentation intégrée
5. **Aspects** : Comportements transversaux (sécurité, qualité, etc.)

Principe de composition : - **Modulaire** : Chaque module est autonome
- **Composable** : Les modules peuvent s'assembler - **Extensible** : Nouvelles fonctionnalités via les aspects - **Validable** : Vérification statique des contraintes

Objectifs principaux

Meshr-Lang vise à offrir une syntaxe lisible, formelle et exécutable pour :

Documentation vivante

- **Structurer la documentation** : Transformer la documentation statique en modèles exécutables
- **Maintenir la cohérence** : Assurer que la documentation reste synchronisée avec l'implémentation
- **Faciliter la compréhension** : Rendre l'architecture d'entreprise accessible à tous les acteurs

Génération automatique

- **Représentations techniques** : Générer automatiquement YAML, Rego, Terraform, OpenAPI, etc.
- **Code boilerplate** : Réduire la duplication et les erreurs de codage manuel
- **Validation continue** : Détecter les incohérences et violations de politiques

Gouvernance intégrée

- **Registres et catalogues** : Alimenter automatiquement les plateformes de gouvernance
- **Self-service** : Permettre aux équipes de découvrir et consommer les données facilement
- **Conformité** : Intégrer les exigences réglementaires (RGPD, SOX, etc.) dans le modèle

Avantages clés

- **Lisibilité** : Syntaxe claire et expressive inspirée des meilleures pratiques
- **Extensibilité** : Architecture modulaire permettant l'ajout de nouveaux concepts

- **Intégration** : Compatible avec l'écosystème moderne (CI/CD, IaC, observabilité)
 - **Validation** : Vérification statique des modèles et détection d'erreurs précoces
-

Syntaxe de base

Meshr-lang est un langage de modélisation déclaratif conçu pour décrire des architectures d'entreprise, des produits, des domaines métier et leurs relations. Sa syntaxe s'inspire de langages modernes comme HCL (HashiCorp Configuration Language), Kotlin DSL, et GraphQL Schema Definition Language (SDL).

Structure des fichiers

Extension de fichier : `.meshr`

Tous les fichiers Meshr-lang utilisent l'extension `.meshr` et suivent une structure modulaire où chaque fichier représente un module autonome contenant des déclarations de types, d'entités, d'énumérations, et d'autres artefacts métier.

Style déclaratif

Meshr-lang adopte un style **déclaratif à blocs** qui privilégie la lisibilité et la structure hiérarchique :

- **Blocs imbriqués** : Les déclarations sont organisées en blocs logiques avec indentation
- **Syntaxe claire** : Utilisation de mots-clés explicites et de ponctuation minimale
- **Lisibilité** : Structure qui reflète naturellement la hiérarchie des concepts métier

Commentaires

Les commentaires permettent d'ajouter des explications et de la documentation directement dans le code source :

- **Commentaires de ligne** : Commencent par `//` et s'étendent jusqu'à la fin de la ligne
- **Commentaires de bloc** : Délimités par `/*` et `*/`, peuvent s'étendre sur plusieurs lignes
- **Ignorés par le parser** : Les commentaires ne font pas partie de l'AST (Abstract Syntax Tree)

Exemples de commentaires :

```
// Ceci est un commentaire de ligne
entity Customer {
  // Commentaire sur un champ
  name: String
}

/*
 * Ceci est un commentaire de bloc
 * qui peut s'étendre sur plusieurs lignes
 * pour documenter des concepts complexes
 */
```

Types de valeurs primitives

Meshr-lang supporte plusieurs types de valeurs primitives pour exprimer des données de base :

Chaînes de caractères

- **Syntaxe** : "texte entre guillemets doubles"
- **Usage** : Noms, descriptions, identifiants, valeurs textuelles
- **Exemples** : "Customer", "John Doe", "production"

Valeurs booléennes

- **Syntaxe** : true ou false
- **Usage** : Flags, conditions, propriétés binaires
- **Exemples** : isActive: true, isPublic: false

Nombres

- **Nombres décimaux** : 42, 3.14, -15.5
- **Nombres hexadécimaux** : 0xFF, 0x00FF00, 0x1A2B3C
- **Usage** : Compteurs, identifiants numériques, valeurs de configuration

Noms qualifiés

- **Syntaxe** : module.Type.EnumValue
- **Usage** : Références à des types, énumérations, ou constantes d'autres modules
- **Exemples** : privacy.Level.HIGH, core.Status.ACTIVE

Intervalles temporels

- **Syntaxe** : Interval <valeur> <unité>
- **Usage** : Durées, périodes, délais d'expiration
- **Exemples** :
 - Interval 12 month : 12 mois

- Interval `-1 day` : -1 jour (hier)
- Interval `"2024-01" year to month` : de janvier 2024 à maintenant

Structure d'un module

Un module Meshr-lang suit une structure hiérarchique bien définie :

1. **Déclarations d'import** (optionnelles)
2. **Déclaration du module** (obligatoire)
3. **Déclarations d'export** (optionnelles)
4. **Déclarations d'artefacts** (entités, énumérations, types, etc.)

Exemple de structure de module :

```
// Ceci est un commentaire simple

/*
  Ceci est un commentaire
  sur plusieurs lignes
*/
```

Déclaration des modules et imports

Le **module** est l'unité fondamentale d'organisation dans Meshr-lang. Il représente un espace de noms versionné et autonome qui contient des déclarations d'artefacts métier (entités, énumérations, types, etc.). Chaque fichier `.meshr` correspond à un module unique.

Concept et objectifs

Un module Meshr-lang sert à :

- **Encapsuler** : Regrouper des concepts métier liés dans un espace de noms cohérent
- **Versionner** : Permettre l'évolution des API et la gestion des dépendances
- **Réutiliser** : Faciliter l'import et la réutilisation de composants entre modules
- **Organiser** : Structurer l'architecture d'entreprise en composants modulaires
- **Isoler** : Définir des frontières claires entre différents domaines métier

Architecture modulaire

Meshr-lang encourage une architecture modulaire où :

- **Un module = un domaine métier** : Chaque module représente un domaine d'expertise spécifique
- **Dépendances explicites** : Les relations entre modules sont déclarées via des imports
- **Namespace hiérarchique** : Les noms de modules suivent une convention hiérarchique (ex: `core.types`, `marketing.analytics`)
- **Versioning sémantique** : Chaque module peut être versionné indépendamment

Syntaxe

```
@experimental
@version("0.2.0")
module marketing.analytics

// Import simple
import Customer from marketing.shared

// Import groupé (recommandé)
import { DataClassification, WithSecurity } from meshr.security
import { DataStewardship, WithStewardship } from meshr.governance
import { Version, Author, Documented } from meshr.annotations

// Import wildcard
import * from meshr.types

// autres déclarations
```

Sémantique

- **Un fichier `.meshr` = un module unique.**
- Le module définit le **namespace** des artefacts qu'il contient.
- Les **import** permettent d'accéder à des symboles publics d'autres modules.
- Des **annotations peuvent précéder** la déclaration `module` (ex.: `@experimental`, `@version("...")`).

Types d'imports supportés

Import simple

```
import Customer from marketing.shared
```

Importe un seul élément (enum, aspect, trait, etc.) d'un module.

Import groupé (recommandé)

```
import { DataClassification, WithSecurity } from meshr.security
```

Importe plusieurs éléments spécifiques d'un module. C'est la méthode recommandée car elle est explicite et évite les conflits de noms.

Import wildcard

```
import * from meshr.types
```

Importe tous les éléments exportés d'un module. Utilisez avec précaution pour éviter les conflits de noms.

Ordre des déclarations

L'ordre correct dans un module Meshr-Lang est :

```
module mon.module
```

```
// 1. Imports (après la déclaration du module)
import { Item1, Item2 } from autre.module
```

```
// 2. Exports (après les imports)
export { MonItem }
```

```
// 3. Déclarations (enums, aspects, traits, entités, etc.)
enum MonEnum is ("value1", "value2")
end
```

- Les **import** permettent d'accéder à des symboles **explicitement exportés** d'autres modules.
- Les éléments d'un module **ne sont pas visibles depuis l'extérieur** s'ils ne sont pas précédés du mot-clé **export**.
- L'import de **{ * }** signifie **importer tous les symboles exportés** du module cible.
- L'import de **{ A, B }** permet une **importation sélective**.
- Les accolades **{ }** sont **optionnelles uniquement si un seul identifiant** est importé.
- Si plusieurs identifiants sont importés d'un même module, l'usage des accolades est **obligatoire**.

Export des déclarations

Deux formes d'export sont possibles dans un module :

Export inline (immédiat)

```
export enum SensitivityLevel is (public, internal, restricted)
```

- La déclaration est rendue publique immédiatement.
- Facile à lire mais répétitif si plusieurs artefacts sont à exporter.

Export groupé (centralisé)

```
export { PIICategory, SensitivityLevel }
```

```
enum PIICategory is (contact, identity, financial, health, biometric, location)
```

```
enum SensitivityLevel is (public, internal, restricted, confidential)
```

- Peut apparaître **n’importe où dans le module** pour une meilleure organisation.
- Permet de déclarer tous les artefacts exportés en un seul point.
- Aucune déclaration listée dans ce bloc n’a besoin du mot-clé **export** en ligne.
- **Flexibilité maximale** : plusieurs exports groupés autorisés pour organiser le code par sections logiques.

Exemple d’organisation flexible

```
@Version("1.0.0")
```

```
module my.data
```

```
import { DataClassification } from meshr.security
```

```
// Export des types de base
```

```
export { UserStatus, Department }
```

```
enum UserStatus is ("active", "inactive", "pending")
```

```
enum Department is ("hr", "finance", "engineering")
```

```
// Export des entités principales
```

```
export { User, Profile }
```

```
entity User is
```

```
    id : String
```

```
    name : String
```

```
    status : UserStatus
```

```
end
```

```
entity Profile is
```

```
    userId : String
```

```
    department : Department
```

```
end
```

```
// Export des relations
```

```
export { UserProfile }
```

```
relation UserProfile from User(id) to Profile(userId)
```

Règles de priorité d'export

1. Une déclaration précédée de **export** est **immédiatement publique**.
 2. Une déclaration listée dans **export { ... }** devient **publique à posteriori**.
 3. Un même nom peut apparaître dans les deux formes (toléré).
 4. Toute déclaration **non exportée explicitement** est **privée** au module.
- **Un fichier .meshr = un module unique.**
 - Le **module** définit le **namespace** des artefacts qu'il contient.
 - Les **import** permettent d'accéder à des symboles publics d'autres modules.
 - Les annotations **@module_*** sont optionnelles mais encouragées pour documenter les modules.
 - Les **import** permettent d'accéder à des symboles **explicitement exportés** d'autres modules.
 - Les éléments d'un module **ne sont pas visibles depuis l'extérieur** s'ils ne sont pas précédés du mot-clé **export**.
 - L'import de **{ * }** signifie **importer tous les symboles exportés** du module cible.
 - L'import de **{ A, B }** permet une **importation sélective**.
 - Les accolades **{ }** sont **optionnelles uniquement si un seul identifiant** est importé.
 - Si plusieurs identifiants sont importés d'un même module, l'usage des accolades est **obligatoire**.

Convention d'arborescence

Par convention (non obligatoire), l'arborescence des fichiers reflète les noms qualifiés des modules :

Module	Fichier
core.types	modules/core/types.meshr
marketing.analytics	modules/marketing/analytics.meshr

Annotations

Les **annotations** permettent d'ajouter des métadonnées structurées sur n'importe quelle déclaration du langage Meshr (**module**, **product**, **domain**, **enum**, etc.). Elles sont inspirées de langages comme Java, Kotlin ou GraphQL.

Syntaxe

- Une annotation commence par **@** suivie de son nom.
- Elle peut recevoir :

- Aucun argument : `@experimental`
- Une seule valeur : `@since("1.2.0")`
- Une ou plusieurs paires clé-valeur : `@author(name="Greg")`
- Des arguments mixtes : `@scope(level=ScopeLevel.Internal)`
- Plusieurs annotations peuvent être empilées au-dessus d’une déclaration.

Exemples

```
@experimental
@version("0.2.0")
@scope(level=ScopeLevel.Internal)
@author(
    name="Greg",
    email="greg@example.com"
)
@deprecated(reason="Use new module instead")
@confidentiality(privacy.Level.HIGH)
module metadata.annotations
```

Règles

- Les valeurs peuvent être :
 - des chaînes : `"texte"`
 - des identifiants : `Internal`
 - des chemins qualifiés : `privacy.Level.HIGH`
- Les paires **clé=valeur** peuvent être combinées dans une annotation.
- Les annotations sont **optionnelles** et **non normatives** mais peuvent être exploitées par les outils CLI ou LSP.

[2025-09-10] — Annotations avec arguments typés

- **Contexte** : Besoin d’enrichir les artefacts avec des métadonnées structurées.
- **Décision** : Support des annotations avec arguments (valeur unique ou paires clé/valeur), et valeurs typées (`string`, `boolean`, `number` — y compris `hex` —, `qualifiedName`, `interval`).
- **Pourquoi** : Permet une expressivité maximale tout en restant compatible avec une grammaire ANTLR claire et extensible.

Déclaration des types d’annotations

Meshr permet de déclarer des **types d’annotations** personnalisés à l’aide du mot-clé `annotation`.

Syntaxe

```

@Target(annotation)
@Retention(model)
annotation Documented is
    required summary : String
    optional description : String = ""
    optional deprecated : Boolean = false
end

```

Sémantique

- Les types d'annotations sont eux-mêmes annotables (@Target, @Retention, @Repeatable...).
- Le bloc interne suit la forme :
 - **required** : la valeur doit obligatoirement être fournie à l'usage, **aucune valeur par défaut autorisée**.
 - **optional** : la valeur est optionnelle, et peut être associée à une valeur par défaut.
- Si une annotation typée est utilisée sans renseigner un champ **optional**, alors la valeur par défaut s'applique.
- Les types autorisés incluent les **types de base** (String, Boolean, Integer, Float, Double, Date, Datetime, Time, Timestamp, Geography, Bytes, Json, Sql, Interval, Range) et les **noms qualifiés** (enums, types importés).
- Le mot-clé **end** est requis pour clore la déclaration.

Règle sémantique required vs optional

- **required** : champ **obligatoire**, **sans valeur par défaut**, doit être explicitement renseigné à l'usage.
- **optional** : champ **optionnel**, **avec ou sans valeur par défaut**.
 - Si valeur par défaut spécifiée → utilisée si champ non renseigné.
 - Sinon → champ absent à l'usage.

Types de base autorisés pour les annotations

Les types suivants peuvent être utilisés dans les déclarations d'annotations :

- **Boolean** : valeurs **true** ou **false**
- **String** : chaînes de caractères délimitées par des guillemets
- **Integer** : nombre entier (ex: 42)
- **Float** : nombre décimal (ex: 3.14)
- **Double** : précision étendue (équivalent sémantique à **Float** pour l'instant)
- **Date**, **Datetime**, **Time**, **Timestamp** : types temporels
- **Geography** : localisation géographique (future extension)
- **Bytes** : données binaires
- **Json** : valeurs encodées en JSON (future extension)
- **Sql** : requêtes SQL (ex: `Sql"SELECT * FROM users"`)

- **Interval** : intervalle sur un type temporel (ex: `Interval 2 hour`)
- **Range** : intervalle contigu entre deux valeurs ordonnées (ex: `Range 1..10`)

Contraintes sur les types `String`

Les types `String` peuvent être enrichis avec des contraintes pour valider le format et la longueur des chaînes :

Syntaxe des contraintes

```
// Contrainte de pattern (regex)
email : String pattern "[^@]+@[^@]+$"

// Contrainte de longueur
username : String length 3..20

// Contraintes combinées
phone : String pattern "[0-9]{10,15}$" length 10..15
```

Types de contraintes

- **pattern** : expression régulière pour valider le format
 - Exemple email : `String pattern "[^@]+@[^@]+$"`
 - Exemple téléphone : `String pattern "[0-9]{10,15}$"`
 - Exemple URL : `String pattern "https?://.*"`
- **length** : bornes sur la longueur de la chaîne
 - Longueur fixe : `String length 10..10`
 - Longueur variable : `String length 1..100`
 - Longueur minimale : `String length 5..`

Utilisation dans tous les contextes Les contraintes `String` peuvent être utilisées partout où un type `String` est autorisé :

```
// Dans les annotations
annotation UserProfile is
  required email : String pattern "[^@]+@[^@]+$"
  required username : String length 3..20
  optional phone : String pattern "[0-9]{10,15}$" length 10..15
end

// Dans les enums
enum HttpStatus(code: Integer, message: String pattern "[A-Z][a-z ]+$") is (
  ok(code = 200, message = "OK"),
  not_found(code = 404, message = "Not Found")
)

// Dans les records
```



```

record Contact is
  name : String length 1..100
  email : String pattern "^[^@]+@[^@]+$"
  phone : String pattern "[0-9]{10,15}$"
end

// Dans les traits
trait Identifiable is
  id : String pattern "[a-zA-Z0-9_-]+$" length 1..50
  name : String length 1..100
end

```

Règles sémantiques

- Les contraintes `pattern` et `length` peuvent être combinées
- L'ordre des contraintes n'est pas significatif
- Les contraintes sont optionnelles : `String` sans contrainte est valide
- Les erreurs de contraintes (double pattern, length incompatible) sont détectées par l'analyseur sémantique

Les annotations peuvent utiliser les valeurs suivantes:

- Chaînes: `"abc"`
- Booléens: `true`, `false`
- Numériques: `42`, `3.14`, `0xFF`, `0x00FF00`
- Noms qualifiés: `privacy.Level.HIGH`
- Intervalles: voir section dédiée ci-dessous

Les énumérations peuvent également être utilisées comme type d'attribut.

```

annotation Repeatable is
  optional value : Boolean = true
end

enum Color(value: Integer) is (
  red(value = 0xFF0000),
  green(value = 0x00FF00),
  blue(value = 0x0000FF)
)

```

Exemples

```

// Type d'annotation avec plusieurs champs
@Target(annotation)
@Retention(model)
annotation Example is
  required name : String
  optional version : String = "1.0"

```

```

    optional experimental : Boolean = false
end

// Annotation simple booléenne
@Target(annotation)
@Retention(model)
annotation Repeatable is
    optional value : Boolean = true
end

```

Tests valides

```

@example(name="MeshrLang")
annotation Test1 is end

@example(name="MeshrLang", experimental=true)
annotation Test2 is end

```

Tests invalides Les tests invalides sont implémentés dans le fichier `invalid-annotation-decl-test.meshr` et couvrent :

- **Erreurs de syntaxe dans les annotations** : Arguments d'annotations mal formés
- **Champs required non renseignés** : Validation des champs obligatoires
- **Redondance entre champs** : Détection des déclarations en double
- **Mauvais types** : Validation des types dans les annotations
- **Syntaxe invalide** : Structures d'annotations mal formées

Exemple d'erreur détectée :

```

@Target(annotation) // Erreur : argument mal formé
@Retention(model)
annotation InvalidAnnotation is
    optional : String = "missingName"
end

```

Annotations Standard (StdLib)

La bibliothèque standard Meshr-Lang fournit un ensemble d'annotations prédéfinies dans le module `meshr.annotations`, incluant les méta-annotations et les annotations communes.

Import des annotations

```

module mon.module

// Import des annotations standard
import {

```

```

    Target, Retention, Repeatable,
    Experimental, Deprecated, Version, Author,
    Scope, Confidentiality, Documented
} from meshr.annotations

```

```

export { MonEntite }

```

Méta-annotations

@Target Spécifie sur quels types d'éléments l'annotation peut être utilisée.

```

@Target("all")           // Tous les éléments
@Target("annotation")    // Seulement les annotations
@Target("entity")        // Seulement les entités
@Target("module")        // Seulement les modules

```

Valeurs possibles : - "all" : Tous les éléments - "annotation" : Annotations
 - "enum" : Énumérations - "module" : Modules - "record" : Records - "trait"
 : Traits - "aspect" : Aspects - "entity" : Entités - "type_relation" : Types
 de relations - "relation" : Relations

@Retention Spécifie la durée de vie de l'annotation.

```

@Retention(compile) // Supprimée à la compilation
@Retention(model)   // Conservée dans le modèle
@Retention(export)  // Exportée avec l'artefact

```

@Repeatable Indique si l'annotation peut être utilisée plusieurs fois sur le même élément.

```

@Repeatable(true)  // Peut être répétée
@Repeatable(false) // Ne peut pas être répétée

```

Annotations communes

@Experimental Marque un élément comme expérimental.

```

@Experimental(reason="Feature is experimental and may change")

```

@Deprecated Marque un élément comme déprécié.

```

@Deprecated(
    reason="Use new OrderV2 entity instead",
    since="2024-01-01",
    replacement="OrderV2"
)

```

@Version Spécifie la version d'un élément.

```
@Version("1.2.0")
```

@Author Spécifie l'auteur d'un élément.

```
@Author(  
  name="Data Team",  
  email="data@company.com",  
  organization="ACME Corp"  
)
```

@Scope Spécifie la portée d'un élément.

```
@Scope(level="internal", description="Internal use only")
```

Niveaux possibles : - "public" : Public - "internal" : Interne - "private" : Privé

@Confidentiality Spécifie le niveau de confidentialité.

```
@Confidentiality(  
  level="confidential",  
  classification="PII",  
  handling_instructions="Encrypt at rest"  
)
```

Niveaux possibles : - "public" : Public - "internal" : Interne - "confidential" : Confidentiel - "restricted" : Restreint

@Documented Ajoute de la documentation structurée.

```
@Documented(  
  summary="Customer entity with personal information",  
  description="Core entity for customer data management",  
  examples="See examples/ directory",  
  see_also="CustomerV2 entity"  
)
```

Exemples d'utilisation

Module annoté

```
@Version("1.0.0")  
@Author(name="Data Team", email="data@company.com")  
@Scope(level="internal")  
@Confidentiality(level="confidential")  
@Documented(summary="Customer management module")  
module examples.customer
```

Entité annotée

```
@Version("1.2.0")
@Author(name="Product Team")
@Documented(summary="Customer entity with personal information")
@Experimental(reason="New customer model, API may change")
entity Customer is
  id : String
  name : String
end
```

Annotation personnalisée

```
@Target("all")
@Retention(model)
@Repeatable(true)
annotation QualityGate is
  required level : String
  optional automated : Boolean = true
  optional reviewer : String = ""
end

@QualityGate(level="high", reviewer="senior-dev")
entity CriticalEntity is
  id : String
end
```

Intégration avec la stdlib Les annotations s'intègrent parfaitement avec les autres modules de la stdlib :

```
import { DataClassification, WithSecurity } from meshr.security
import { Version, Author, Documented } from meshr.annotations

@Version("1.0.0")
@Author(name="Security Team")
@Documented(summary="Secure customer entity")
entity SecureCustomer with WithSecurity is
  id : String

  aspects {
    DataClassification {
      level: "confidential",
      encryption_required: true
    }
  }
end
```

Énumérations

Les **énumérations** (ou **enums**) sont des types de données qui permettent de définir un ensemble fini et ordonné de valeurs symboliques. Elles sont particulièrement utiles pour représenter des catégories, des statuts, des niveaux de priorité, ou tout autre concept métier qui peut être exprimé par un nombre limité d'options prédéfinies.

Concept et objectifs

Les énumérations servent à :

- **Limiter les choix** : Restreindre les valeurs possibles à un ensemble prédéfini et valide
- **Améliorer la lisibilité** : Remplacer des valeurs numériques ou textuelles par des noms explicites
- **Assurer la cohérence** : Garantir que seules des valeurs valides sont utilisées dans le système
- **Faciliter la maintenance** : Centraliser la définition des valeurs possibles
- **Documenter le domaine** : Exprimer explicitement les options disponibles dans un contexte métier

Types d'énumérations

Meshr-lang supporte deux formes d'énumérations :

Énumérations simples

- **Valeurs symboliques** : Liste de noms représentant les options possibles
- **Usage** : Statuts, catégories, niveaux de priorité
- **Exemple** : (`active`, `inactive`, `pending`)

Énumérations avec paramètres

- **Valeurs enrichies** : Chaque valeur peut avoir des propriétés associées
- **Usage** : Codes d'erreur avec messages, statuts avec métadonnées
- **Exemple** : `active(code = 200, message = "OK")`

Syntaxe simple (inline)

```
export enum PIICategory is (contact, identity, financial, health, biometric, location)
```

- Le mot-clé `enum` introduit une énumération nommée.
- L'utilisation de `export` rend l'énumération visible à l'extérieur du module.
- Les valeurs sont listées entre parenthèses, séparées par des virgules.
- Cette forme convient aux déclarations rapides et lisibles.

Export groupé

```
export { PIICategory }
```

```
enum PIICategory is (contact, identity, financial, health, biometric, location)
```

- L'énumération est déclarée sans **export**, puis rendue publique via un bloc **export { ... }**.
- Cette forme permet de centraliser tous les artefacts publics après les imports.

Règles

- Les valeurs d'énum peuvent être des **identifiants** ou des **chaînes** (ex: "export").
- Les identifiants de valeurs doivent être uniques et respectent la casse.
- Une énumération peut être annotée, comme tout autre artefact.
- Le nom de l'énumération doit être un identifiant valide.

[2025-09-10] — Enums avec attributs typés

- **Contexte** : Il est utile de donner aux énumérations des attributs associés à chaque valeur (ex. code couleur, libellé, gravité).
- **Décision** : On introduit une forme enrichie de déclaration d'**enum**, où chaque valeur peut porter une ou plusieurs **propriétés typées**, similaires aux **enum class** de Kotlin.
- **Pourquoi** : Cela augmente l'expressivité du langage, permet des relations croisées entre enums, et reste compatible avec les aspects et politiques du langage.

Syntaxe enrichie

```
enum Color(value: Integer) is (  
    red(value = 0xFF0000),  
    green(value = 0x00FF00),  
    blue(value = 0x0000FF)  
)
```

```
enum Severity(color: Color, severity: String = "none") is (  
    none(color = Color.blue),  
    medium(color = Color.green, severity = "medium"),  
    high(color = Color.red, severity = "high")  
)
```

Remarque : les valeurs entières peuvent être exprimées en hexadécimal (ex: 0xFF0000) pour représenter des couleurs ou des flags binaires.

Règles

- Une énumération peut définir une **signature d'attributs** dans (...) immédiatement après le nom.
- Chaque valeur de l'énumération doit fournir des arguments nommés (ex : `color = Color.red`).
- Les attributs peuvent avoir une **valeur par défaut**, comme `severity: String = "none"`.
- Les types d'attributs peuvent être des **types de base** (cf. liste) ou des **noms qualifiés** (ex.: autre enum).
- L'ordre des arguments dans les valeurs n'a pas besoin de suivre celui de la signature.

Les nombres peuvent être fournis en **hexadécimal** (`0xFF0000`) pour des codes couleur, et les **intervalles** sont supportés dans les valeurs d'annotation.

Intervalles (Interval)

Les littéraux d'intervalle sont supportés dans les annotations via la forme `Interval ....`

Formes supportées:

- Partie simple: `Interval 12 month`, `Interval -1 day`, `Interval 2 hour`
- Avec bornes textuelles + précision: `Interval "2024-01" year to month`
- Précisions supportées: `year`, `quarter`, `month`, `week`, `day`, `hour`, `minute`, `second`, `millisecond`, `microsecond`

Notes:

- Le signe - est autorisé devant les nombres d'intervalle: `Interval -10 day`.
- Les nombres hexadécimaux sont acceptés: `Interval 0x10 second`.

Types composites: List, Map, Range, Record

Meshr supporte des types composites utilisables dans les signatures d'énumérations et les déclarations d'annotations via `typeRef`:

- `List of T`
- `Map of K to V`
- `Range of T`
- `record` référencé par nom (voir ci-dessous)

Exemples de types:

```
annotation Meta is
  required owner : String
  optional tags : List of String
```



```

    optional conf : Map of String to Integer
    optional span : Range of Integer
end

```

```

record Address is
    street : String
    zipcode : Integer
    extras : Map of String to Integer
end

```

Valeurs par défaut dans record Les champs d'un record peuvent recevoir une valeur par défaut:

```

record Address is
    street : String = "foo"
    zipcode : Integer = 42
    extras : Map of String to Integer = Map { "foo" : 42, "bar" : 69 }
end

```

Littéraux composites utilisables dans annotationValue et les valeurs d'enum

- **List:** List[1,2,3], List["a","b"]
- **Map:** Map{"k1":1, "k2":2}
- **Record anonyme:** Record{name:"Alice", age:42}
- **Range:** Range -2048 .. 2048, Range 1..10
- **Json:** Json{"key": "value"}, Json[1,2,3], Json{"\raw\":"\json\}"
- **Geography:** Geography"POINT(2.3522 48.8566)", Geography{"type":"Point","coordinates":[2.3522, 48.8566]}
- **Bytes:** Bytes"0xdeadbeef", Bytes[255, 0, 255], Bytes{"verified":false, "algorithm": "sha256"}
- **Datetime:** Datetime"2021-01-01T00:00:00Z"
- **Date:** Date"2021-01-01"
- **Time:** Time"00:00:00"
- **Timestamp:** Timestamp"2021-01-01T00:00:00Z"
- **Sql:** Sql"SELECT * FROM users"

Exemple d'usage dans une enum:

```

enum Product(status: String, owners: List of String, address: Address, limits: Range of Integer) {
    active(status = "ok", owners = List["ops","qa"], address = Record{street:"A", zipcode:75001}, limits = 1..10
}

```

Exemple d'usage avec des littéraux **Json**:

```

@ApiConfig(
    endpoint="https://api.example.com",
    headers=Json{"Content-Type": "application/json", "Authorization": "Bearer token"},
)

```

```

    schema=Json{"type": "object", "properties": {"name": {"type": "string"}}}
  )
  annotation ApiConfig is
    required endpoint : String
    optional headers : Json = Json{"Content-Type": "application/json"}
    optional schema : Json = Json{"type": "object"}
  end

  enum HttpStatus(code: Integer, details: Json) is (
    ok(code = 200, details = Json{"message": "Success", "data": {"count": 0}}),
    not_found(code = 404, details = Json{"error": "Not Found", "code": "E404"}),
    server_error(code = 500, details = Json{"error": "Internal Server Error", "stack": []})
  )

```

Littéraux Bytes Les littéraux Bytes permettent de représenter des données binaires de trois façons :

- **Chaîne hexadécimale** : Bytes"0xdeadbeef", Bytes"FFD8FFE0"
- **Tableau de valeurs numériques** : Bytes[255, 0, 255], Bytes[0x89, 0x50, 0x4E, 0x47]
- **Objet JSON** : Bytes{"verified": false, "algorithm": "sha256"}

Les valeurs dans les tableaux peuvent être des nombres entiers (positifs ou négatifs) ou des valeurs hexadécimales.

Exemple d'usage avec des littéraux **Bytes**:

```

@BinaryConfig(
  signature=Bytes"0xdeadbeef",
  hash=Bytes"a1b2c3d4e5f6",
  data=Bytes"U29tZSBiaW5hcnkgZGF0YQ=="
)
annotation BinaryConfig is
  required signature : Bytes
  optional hash : Bytes = Bytes"000000000000"
  optional data : Bytes = Bytes"SGVsbG8gV29ybGQ="
end

enum FileType(extension: String, magic_bytes: Bytes, header: Bytes) is (
  pdf(extension = "pdf", magic_bytes = Bytes"25504446", header = Bytes"255044462D"),
  jpeg(extension = "jpg", magic_bytes = Bytes"FFD8FFE0", header = Bytes"FFD8FFE000104A46494A"),
  png(extension = "png", magic_bytes = Bytes"89504E47", header = Bytes"89504E470D0A1A0A")
)

record ApiResponse is
  status : Integer
  data : Json = Json{}

```

```

    metadata : Json = Json{"timestamp": "2024-01-01T00:00:00Z", "version": "1.0"}
end

```

Exemple d'usage avec des littéraux **Geography**:

```

@LocationConfig(
  office=Geography"POINT(2.3522 48.8566)",
  coverage_area=Geography"POLYGON((2.3522 48.8566, 2.3523 48.8567, 2.3524 48.8568, 2.3522 48.8566))",
  delivery_route=Geography"LINESTRING(2.3522 48.8566, 2.3523 48.8567, 2.3524 48.8568)"
)
annotation LocationConfig is
  required office : Geography
  optional coverage_area : Geography = Geography"POINT(0.0 0.0)"
  optional delivery_route : Geography = Geography"LINESTRING(0.0 0.0, 1.0 1.0)"
end

enum CityType(name: String, location: Geography, bounds: Geography) is (
  paris(name = "Paris", location = Geography"POINT(2.3522 48.8566)", bounds = Geography"POLYGON((2.3522 48.8566, 2.3523 48.8567, 2.3524 48.8568, 2.3522 48.8566))")
  london(name = "London", location = Geography"POINT(0.1276 51.5074)", bounds = Geography"POLYGON((0.1276 51.5074, 0.1277 51.5075, 0.1278 51.5076, 0.1276 51.5074))")
  tokyo(name = "Tokyo", location = Geography{"type": "Point", "coordinates": [139.6917, 35.6895]}, bounds = Geography"POLYGON((139.6917 35.6895, 139.6918 35.6896, 139.6919 35.6897, 139.6917 35.6895))")
)

record Store is
  name : String
  location : Geography
  service_area : Geography = Geography"POLYGON((0.0 0.0, 1.0 0.0, 1.0 1.0, 0.0 1.0, 0.0 0.0))"
  delivery_route : Geography = Geography"LINESTRING(0.0 0.0, 1.0 1.0)"
end

```

Exemples avancés (imbriqués)

```

record Contact is
  name : String
  emails : List of String
  attributes: Map of String to String = Map{"role": "owner"}
end

record Team is
  name : String
  members : List of Contact
  quotas : Map of String to Range of Integer = Map{"daily": Range -100 .. 100}
end

annotation Project is
  required name : String
  optional team : Team
  optional labels : List of String = List["alpha", "beta"]
end

```

```

    optional routing : Map of String to Map of String to Integer
end

@Project(
  name = "mesh",
  team = Record{
    name: "core",
    members: List[
      Record{name:"Alice", emails: List["a@example.com"]},
      Record{name:"Bob",   emails: List["b@example.com","bob@work"]}
    ],
    quotas: Map{"daily": Range -50 .. 50}
  },
  routing = Map{
    "svcA": Map{"p": 80, "s": 20},
    "svcB": Map{"p": 60, "s": 40}
  }
)
module demo.advanced

```

Records et Collections

Les **Records** sont des structures de données composées qui permettent de regrouper des champs typés. Ils supportent la composition via les traits et peuvent contenir des **collections** (List, Map, Range).

Syntaxe des Records

```

record Contact is
  name : String
  email : String
  age : Integer = 0
end

// Record avec composition de traits
record User with Audit, Contactable is
  id : String
  role : String
end

```

Types de Collections

Meshr supporte quatre types de collections :

List - Listes typées

```
record UserProfile is
  tags : List of String = List["default", "user"]
  scores : List of Integer = List[85, 92, 78]
end
```

Map - Dictionnaires typés

```
record Configuration is
  settings : Map of String to String = Map{"theme": "dark", "lang": "fr"}
  limits : Map of String to Integer = Map{"cpu": 80, "memory": 512}
end
```

Range - Intervalles typés

```
record Metrics is
  score_range : Range of Integer = Range 0..100
  temperature : Range of Float = Range -40.0..60.0
end
```

Record anonyme - Structures temporaires

```
@UserConfig(
  profile = Record{name: "Alice", age: 30},
  preferences = Record{theme: "dark", notifications: true}
)
annotation UserConfig is
  required profile : UserProfile
  required preferences : Preferences
end
```

Collections imbriquées

Les collections peuvent être imbriquées pour créer des structures complexes :

```
record ComplexData is
  // List de Maps
  configs : List of Map of String to String = List[
    Map{"env": "dev", "debug": "true"},
    Map{"env": "prod", "debug": "false"}
  ]

  // Map de Lists
  categories : Map of String to List of String = Map{
    "colors": List["red", "green", "blue"],
    "sizes": List["small", "medium", "large"]
  }
}
```

```

// Map de Ranges
limits : Map of String to Range of Integer = Map{
  "cpu": Range 0..100,
  "memory": Range 0..80
}
end

```

Usage dans tous les contextes

Les collections peuvent être utilisées partout où un type est attendu :

Dans les annotations

```

@Project(
  tags = List["alpha", "beta"],
  config = Map{"timeout": 30, "retries": 3},
  range = Range 1..100
)
annotation Project is
  required tags : List of String
  required config : Map of String to Integer
  required range : Range of Integer
end

```

Dans les enums

```

enum Status(
  code: Integer,
  tags: List of String,
  metadata: Map of String to String
) is (
  active(
    code = 200,
    tags = List["ok", "healthy"],
    metadata = Map{"type": "success", "level": "info"}
  )
)

```

Dans les traits

```

trait WithMetadata is
  tags : List of String
  config : Map of String to String
  limits : Range of Integer
end

```

Dans les aspects

```
aspect DataQuality is
  metrics : List of String = List["accuracy", "completeness"]
  thresholds : Map of String to Float = Map{"accuracy": 0.95}
  score_range : Range of Integer = Range 0..100
end
```

Règles sémantiques

- Les collections sont **typées** : `List of String`, `Map of String to Integer`
 - Les valeurs par défaut utilisent les **littéraux** : `List["a", "b"]`, `Map{"k": "v"}`
 - Les collections peuvent être **imbriquées** : `List of Map of String to String`
 - Les **références circulaires** sont interdites
 - Les types dans les collections doivent être **définis** ou **importés**
-

Entités et Relations

Les **Entités** et **Relations** sont des artefacts déclaratifs pour la modélisation de données dans l'architecture Data-as-a-Product. Elles permettent de définir des structures de données persistantes et leurs interconnexions.

Entités

Une **entité** est un artefact fondamental de Meshr-lang qui représente une structure de données persistante dans l'architecture d'entreprise. Elle modélise les concepts métier centraux et leurs propriétés.

Concept et rôle Les entités servent à :

- **Modéliser les concepts métier** : Représenter les objets centraux du domaine (Customer, Product, Order, etc.)
- **Définir la structure des données** : Spécifier les champs, types, et contraintes
- **Assurer la cohérence** : Fournir un modèle de données unifié à travers l'organisation
- **Faciliter l'intégration** : Servir de contrat pour les APIs et les échanges de données
- **Documenter le domaine** : Exprimer explicitement les concepts et leurs relations

Caractéristiques des entités Une entité Meshr-lang possède :

- **Champs typés** : Chaque champ a un type explicite (String, Integer, Date, etc.)
- **Contraintes** : Validation des données via des patterns, ranges, ou contraintes personnalisées
- **Traits** : Comportements réutilisables appliqués à l'entité (audit, versioning, etc.)
- **Aspects** : Métadonnées et annotations spécifiques au contexte métier
- **Relations** : Connexions avec d'autres entités via des relations typées

Syntaxe des Entités

```
entity <Name> [with <TraitName> (, <TraitName>)*] is
  <field declarations>
  [aspects { <AspectInstance>* }]
end
```

Exemples d'Entités

```
// Entité simple
entity Customer with WithAudit is
  CustomerId : String
  Email : String pattern "^[^@]+@[^@]+$"
  BirthDate : Date
  Phone : String length 10..15
end

// Entité avec aspects
entity SensitiveData with WithAudit is
  DataId : String
  Content : String
  Classification : String

  aspects {
    DataRetention { retention: Interval 5 year, steward: "dpo@example.com" }
  }
end
```

Types de Relations

Un **type de relation** est un modèle réutilisable décrivant les propriétés, contraintes et traits qu'une relation peut hériter.

Syntaxe des Types de Relations

```
type relation <Name> [with <TraitName> (, <TraitName>)*] is
  <field declarations>
```



```

    [aspects { <AspectInstance>* }]
end

```

Exemples de Types de Relations

```

type relation PLACED with WithAudit is
    since : Date
    channel : Channel
    quantity : Integer = 1
end

```

```

type relation FRIENDSHIP with WithAudit is
    since : Date
    note : String length 0..280
    closeness : Integer = 50
end

```

Relations

Une **relation** relie deux entités. Elle peut être non typée (définie ad hoc) ou typée (basée sur un type de relation), et peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle.

Syntaxe des Relations

```

[bidirectional] relation <Name> [of type <RelationType>] [with <TraitName> (, <TraitName>)*]
    from <Entity>(<Field>[, <Field>]*)
    to   <Entity>(<Field>[, <Field>]*)
    <field declarations>
    [aspects { <AspectInstance>* }]
end

```

Exemples de Relations

```

// Relation non typée
relation CurrentAssignment is
    from Customer(SalesRepId)
    to   Employee(EmployeeId)

    since : Date
    note : String length 0..140
end

```

```

// Relation typée
relation ProductOrder of type PLACED is
    from Product(ProductId)
    to   Order(ProductId)

```

```

    discount : Float = 0.0
    special_instructions : String length 0..200
end

// Relation bidirectionnelle typée
bidirectional relation Friendship of type FRIENDSHIP is
    from Customer(CustomerId)
    to Customer(CustomerId)

    mutual_interests : List of String = List["shopping", "technology"]
end

```

Caractéristiques des Entités et Relations

- **Composition de traits** : Support de `with` pour injecter des comportements
 - **Aspects** : Instanciation d'aspects via `aspects { }`
 - **Modificateurs** : Support de `sealed` et `export`
 - **Annotations** : Métadonnées attachables via `@Annotation`
 - **Types de relations** : Réutilisation via `of type <RelationType>`
 - **Bidirectionnalité** : Relations symétriques via `bidirectional`
 - **Extrémités** : Définition des clés de jointure via `from/to`
-

Traits

Un **trait** est un mécanisme de composition et de réutilisation dans Meshrlang qui permet de définir des blocs de déclarations (champs, métadonnées, contraintes, aspects) qui peuvent être injectés dans d'autres artefacts via la clause `with`. Les traits favorisent la factorisation, la composition déclarative, et l'élimination de la duplication de code.

Concept et rôle

Les traits servent à :

- **Factoriser le code** : Éviter la duplication de déclarations communes entre artefacts
- **Composer des comportements** : Combiner plusieurs traits pour créer des artefacts complexes
- **Standardiser les patterns** : Définir des conventions et patterns réutilisables
- **Maintenir la cohérence** : Assurer que les mêmes propriétés sont définies de manière identique

- **Faciliter l'évolution** : Modifier un trait pour impacter tous les artefacts qui l'utilisent

Caractéristiques des traits

Un trait Meshr-lang possède :

- **Champs typés** : Définition de propriétés avec types et contraintes
- **Composition** : Possibilité d'utiliser d'autres traits via **with**
- **Aspects intégrés** : Instanciation d'aspects qui seront hérités
- **Injection** : Application aux artefacts via la clause **with**
- **Réutilisabilité** : Un même trait peut être utilisé par plusieurs artefacts

Différence avec les aspects

Traits	Aspects
Définissent des champs et comportements	Définissent des métadonnées et propriétés
Sont injectés via with	Sont instanciés via aspects { ... }
Ajoutent de la structure	Ajoutent du contexte
Héritage de champs	Héritage de métadonnées

Syntaxe

```
trait <Identifiant> [with Base1, Base2] is
  <FieldName> : typeRef [= <valeur>]
  ...
  [aspects { <AspectInstance>* }]
end
```

Injection via with

La clause **with** permet d'injecter un ou plusieurs traits dans un artefact. Aujourd'hui, elle est supportée sur **record** et **trait**.

```
trait Audit is
  CreatedAt : Timestamp
  UpdatedAt : Timestamp
end

record Contact with Audit is
  Id : String
end

trait Contact is
  Email : String
```

```

end

trait ExtendedContact with Contact is
  Phone : String
end

record Person with Contact, Audit is
  Name : String
end

```

Aspects dans les Traits

Les traits peuvent contenir des **instanciations d'aspects** qui seront héritées par tous les artefacts qui utilisent le trait via **with**. Cela permet de factoriser les politiques transversales.

```

// Définition des aspects
aspect DataRetention is
  retention : Interval
  steward : String
end

aspect SecurityLevel is
  level : String = "public"
  encryption_required : Boolean = false
end

// Trait avec aspects
trait WithSecurity is
  access_level : String
  permissions : List of String

  aspects {
    SecurityLevel { level: "restricted", encryption_required: true },
    DataRetention { retention: Interval 5 year, steward: "security@example.com" }
  }
end

// Utilisation du trait avec ses aspects
record User with WithSecurity is
  id : String
  name : String
end

```

Héritage des Aspects : - Les aspects définis dans un trait sont **automatiquement appliqués** aux artefacts qui utilisent ce trait - Les aspects peuvent être **redéfinis** au niveau de l'artefact consommateur si nécessaire - Les règles

de **composition des aspects** s'appliquent normalement (intersection, explicitation des conflits)

Règles de composition (sémantique)

- Monotonie: on ne relâche pas les exigences (required → optional interdit, suppression de contraintes interdite).
- Intersection: des contraintes compatibles s'additionnent; on garde la version la plus restrictive.
- Explicitation: en cas de conflit dur (types différents, contraintes incompatibles, aspects contradictoires), l'artefact consommateur doit redéfinir explicitement.

Récapitulatif:

Situation	Exemple	Résolution
Compatibilité parfaite	X: string + X: string	Fusion automatique
Extension compatible	Y: string + Y: string required	required l'emporte
Contraintes compatibles	Z: string + Z: string pattern "^[A-Z]+\$"	Conserve la contrainte (intersection)
Conflit (types)	A: int + A: string	Erreur → redéfinir dans l'artefact
Conflit (contraintes)	B: string length 1..10 + B: string length 20..30	Erreur → redéfinir
Conflit (aspects)	C aspects { PII{level:high} } + C aspects { PII{level:low} }	Erreur → redéfinir

Notes: - Ces règles sont vérifiées par les outils (validation sémantique), pas à l'analyse syntaxique. - **typeRef** est autorisé dans les champs de **trait**, de **record**, dans les attributs d'énum et dans les champs d'annotations.

[2025-09-09] — Module = unité, namespace et fichier unique

- **Contexte** : Il fallait décider si l'on autorisait plusieurs modules par fichier, et s'il y avait un lien fort avec l'arborescence.
- **Décision** : Le langage impose qu'un fichier **.meshr** déclare **un seul module**. Le nom du module est un **namespace**. L'arborescence n'est **pas contrainte**, mais une convention est proposée.

- **Pourquoi** : Cela permet une résolution simple par les outils (CLI, LSP), évite les collisions de symboles, et reste lisible.
-

Aspects

Un **Aspect** est un mécanisme de métadonnées structurées dans Meshr-lang qui permet d'enrichir et d'annoter les artefacts avec des informations contextuelles spécifiques au domaine métier. Contrairement aux traits qui définissent des comportements, les aspects se concentrent sur la description de propriétés, contraintes, et métadonnées.

Concept et rôle

Les aspects servent à :

- **Enrichir les métadonnées** : Ajouter des informations contextuelles aux artefacts (gouvernance, qualité, sécurité)
- **Définir des politiques** : Exprimer des règles métier et des contraintes de conformité
- **Documenter le contexte** : Capturer des informations sur l'origine, l'usage, et la signification des données
- **Faciliter la gouvernance** : Intégrer les exigences réglementaires et les bonnes pratiques
- **Améliorer la traçabilité** : Associer des informations de provenance et de lineage

Caractéristiques des aspects

Un aspect Meshr-lang possède :

- **Champs typés** : Propriétés avec types explicites et contraintes optionnelles
- **Valeurs par défaut** : Définition de valeurs par défaut pour les champs optionnels
- **Héritage** : Possibilité d'étendre d'autres aspects pour la réutilisation
- **Instanciation** : Application aux artefacts via des blocs `aspects { ... }`
- **Composition** : Combinaison de plusieurs aspects sur un même artefact

Syntaxe de base

```
// Aspect simple
aspect BusinessDesc is
  domain : String
  summary : String
end
```

```

// Aspect abstrait
abstract aspect GovernanceBase is
  steward    : String
  policy_id  : String
end

// Aspect avec héritage
aspect DataRetention extends GovernanceBase is
  retention  : Interval
end

// Aspect avec composition (traits)
aspect DataQuality extends GovernanceBase with WithLifecycle is
  quality_score : Float
  validation_rules : List of String
end

```

Héritage et composition

Les Aspects supportent : - **Héritage simple** : `extends AspectName` - **Composition** : `with TraitName` (même syntaxe que les records/traits) - **Combinaison** : `extends AspectName with Trait1, Trait2`

```

trait WithLifecycle is
  created_at : Timestamp
  updated_at : Timestamp
end

abstract aspect GovernanceBase with WithLifecycle is
  steward    : String
  policy_id  : String
end

aspect DataRetention extends GovernanceBase is
  retention  : Interval
end

```

Types d'Aspects

- **Aspects abstraits** : `abstract aspect` - définitions génériques non instanciables
- **Aspects concrets** : `aspect` - instanciables dans les artefacts

Champs et contraintes

Les Aspects supportent tous les types et contraintes disponibles :

```

aspect ComprehensiveMetadata is
  // Types de base avec contraintes
  name : String length 1..100
  email : String pattern "^[^@]+@[^@]+$"

  // Types composites
  tags : List of String = List["default"]
  metadata : Map of String to String = Map{"source":"manual"}
  range : Range of Integer = Range 0..100

  // Types temporels
  created : Timestamp
  duration : Interval

  // Valeurs par défaut
  active : Boolean = true
  count : Integer = 0
end

```

Annotations sur les Aspects

Les Aspects peuvent être annotés comme tous les autres artefacts :

```

@since("1.0.0")
@id("business-desc")
@display_name("Business Description")
@description("Un aspect permettant d'enrichir les champs avec un domaine métier et un résumé")
aspect BusinessDesc is
  domain : String
  summary : String
end

```

Règles de composition

Les mêmes règles que pour les Traits s'appliquent lors de la fusion de définitions :

- **Fusion automatique** si signatures identiques
- **Renforcement** si extension compatible (ex. optional $\rightarrow$ required)
- **Intersection** des contraintes si compatibles
- **Erreur explicite** si conflit strict (type, contrainte, aspect key clash)

Instanciation (future)

Les Aspects seront instanciés avec le mot-clé **aspects** { ... } au niveau d'un artefact ou d'un champ :


```
// Syntaxe future pour l'instanciation
entity Customer is
  CustomerId : String
  Email      : String
  aspects {
    DataRetention {
      retention : Interval 1 year,
      steward   : "dpo@example.com",
      policy_id : "GDPR-001"
    }
  }
end
```

Modificateur **sealed**

Le modificateur **sealed** permet de **verrouiller l'extension** d'un artefact. Par défaut, tous les artefacts sont **ouverts** (extensibles). Un artefact marqué **sealed** ne peut plus être hérité, étendu ou redéfini partiellement. L'usage par référence ou instanciation **reste autorisé**.

Syntaxe

Le modificateur **sealed** peut précéder : - **sealed enum** - **sealed record** - **sealed trait** - **sealed aspect**

Les **annotations** ne peuvent pas être **sealed**. Toute tentative doit produire une erreur.

Règles d'héritage et d'extension

Enum

```
sealed enum Color is ("red", "green", "blue")
```

- **INTERDIT** : étendre ou redéfinir **Color**
- **AUTORISÉ** : utiliser **Color** comme type de champ

Record

```
sealed record Address is
  street : String
  city   : String
end
```

- **INTERDIT** : hériter de **Address**
- **AUTORISÉ** : l'utiliser comme type

Trait

```
sealed trait WithAudit is
  created_at : Timestamp
  updated_at : Timestamp
end
```

- **INTERDIT** : créer trait `ExtendedAudit` extends `WithAudit`
- **AUTORISÉ** : utiliser `WithAudit` via `with`

Aspect

```
sealed aspect Governance is
  steward   : String
  policy_id : String
end
```

- **INTERDIT** : aspect `AdvancedGovernance` extends `Governance`
- **AUTORISÉ** : instancier `Governance` dans un bloc `aspects { ... }`

Exemples valides

```
sealed enum Color is ("red", "green", "blue")
```

```
sealed record Address is
  street : String
  city   : String
end
```

```
sealed trait WithAudit is
  created_at : Timestamp
  updated_at : Timestamp
end
```

```
sealed aspect Governance is
  steward   : String
  policy_id : String
end
```

```
record User is
  name      : String
  address   : Address // Usage autorisé d'un record sealed
  color     : Color   // Usage autorisé d'un enum sealed
end
```

```
record AuditLog with WithAudit is // Usage autorisé d'un trait sealed
  action : String
end
```

Exemples invalides

```
//  enum scellée ne peut pas être étendue
enum ExtendedColor extends Color is ("yellow")

//  record scellé ne peut pas être hérité
record FullAddress extends Address is
  country : String
end

//  trait scellé ne peut pas être hérité
trait ExtendedAudit extends WithAudit is
  deleted_at : Timestamp
end

//  aspect scellé ne peut pas être hérité
aspect AdvancedGovernance extends Governance is
  extra : String
end

//  annotation ne peut pas être sealed
sealed annotation InvalidAnnotation is
  required name : String
end
```

Règles sémantiques

- Un artefact **sealed** ne peut pas être étendu via **extends**
 - Un artefact **sealed** peut être utilisé comme type de référence
 - Un trait **sealed** peut être composé via **with**
 - Un aspect **sealed** peut être instancié dans des blocs **aspects**
 - Les **annotations** ne peuvent jamais être **sealed**
 - L'ordre des modificateurs est : **sealed** **abstract** **aspect** (pas **abstract sealed**)
-

Artefacts définissables

1. domain

Déclaration d'un domaine hiérarchique.

```
domain retail.marketing {
  description = "Marketing domain for the retail perimeter"
}
```

2. product

Déclaration d'un produit de données.

```
product leads_b2c_import {  
  domain = retail.marketing  
  contracts = [  
    contract:marketing:leads_b2c_import:1.0.0  
  ]  
}
```

3. contract

(Défini dans une autre couche ou généré via DCDL)

4. aspect

(TBD)

5. team

(TBD)

6. policy

(TBD)

Décisions de conception

[2025-09-09] — Syntaxe déclarative avec blocs `{}`

- **Contexte** : Le langage doit rester simple, lisible pour les métiers, mais formalisable en grammaire ANTLR.
- **Décision** : Utiliser une syntaxe à blocs (`{}`), proche de HCL/Terraform.
- **Pourquoi** : Meilleure lisibilité et extensibilité que YAML/JSON, tout en étant facilement parsable.

[2025-09-10] — Visibilité par export explicite

- **Contexte** : Le langage devait gérer la visibilité entre modules pour encourager l'encapsulation.
- **Décision** : Un artefact déclaré dans un module n'est accessible depuis l'extérieur que s'il est précédé du mot-clé **export**.
- **Pourquoi** : Cette règle encourage une séparation claire entre API publique et éléments internes, facilite la documentation automatique et le linting.

[2025-09-10] — Deux formes d'export : inline ou groupé

- **Contexte** : Besoin de contrôler la visibilité des artefacts à l'extérieur du module.
- **Décision** : Deux formes sont supportées : inline (`export decl`) et groupée (`export { A, B }`).
- **Justification** : Favorise à la fois la lisibilité locale (inline) et la gestion explicite de l'API publique (groupé après les imports).

[2025-09-12] — Modificateur `sealed` pour contrôler l'extensibilité

- **Contexte** : Besoin de verrouiller l'extension de certains artefacts pour garantir la stabilité de l'API et éviter les dérivations non contrôlées.
- **Décision** : Introduction du modificateur `sealed` applicable aux `enum`, `record`, `trait` et `aspect`. Les annotations ne peuvent pas être sealed.
- **Pourquoi** : Permet de définir des contrats stables (ex: enums de statut, records d'adresse) tout en conservant la flexibilité de composition via `with` pour les traits.

[2025-09-12] — Types de collections typés et littéraux

- **Contexte** : Besoin de structures de données complexes pour représenter des métadonnées, configurations et données structurées dans les artefacts Data Mesh.
- **Décision** : Introduction de quatre types de collections : `List of T`, `Map of K to V`, `Range of T`, et `Record` anonyme, avec des littéraux syntaxiques (`List[...]`, `Map{...}`, `Range a..b`, `Record{...}`).
- **Pourquoi** : Permet une expressivité maximale pour les métadonnées complexes tout en maintenant la sécurité des types et la lisibilité du code. Les collections peuvent être imbriquées et utilisées dans tous les contextes (annotations, enums, records, traits, aspects).

[2025-09-12] — Entités et Relations pour la modélisation de données

- **Contexte** : Besoin de modéliser des structures de données persistantes et leurs interconnexions dans l'architecture Data-as-a-Product, avec support des relations complexes et de la gouvernance des données.
- **Décision** : Introduction de trois nouveaux artefacts : `entity` (structures de données persistantes), `type relation` (modèles réutilisables de relations), et `relation` (connexions entre entités avec support bidirectionnel).
- **Pourquoi** : Permet une modélisation complète du domaine métier avec support des relations complexes, de la gouvernance via les aspects, et de la réutilisabilité via les types de relations. Les entités et relations supportent tous les modificateurs existants (`sealed`, `export`, annotations) et s'intègrent parfaitement avec le système de traits et d'aspects.

Bibliothèque Standard (StdLib)

La **bibliothèque standard** de Meshr-Lang fournit un ensemble d'artefacts prédéfinis, d'aspects et de types communs pour faciliter le développement d'architectures Data-as-a-Product. Elle est organisée en modules thématiques et est disponible dans le dossier `stdlib/`.

Objectifs

- **Réutilisabilité** : Composants standards pour les cas d'usage courants
- **Cohérence** : Conventions et patterns établis
- **Productivité** : Réduction du temps de développement
- **Qualité** : Composants testés et validés

Modules disponibles

`meshr.security`

```
// Aspects de sécurité
aspect DataClassification is
  level : String // "public", "internal", "confidential", "restricted"
  encryption_required : Boolean = false
  access_control : String = "role-based"
end
```

```
aspect GDPRCompliance is
  data_subject_rights : List of String
  retention_period : Interval
  lawful_basis : String
  dpo_contact : String
end
```

```
// Types de relations de sécurité
type relation ACCESS_CONTROL is
  granted_by : String
  granted_at : Timestamp
  expires_at : Timestamp
  permissions : List of String
end
```

`meshr.governance`

```
// Aspects de gouvernance
aspect DataStewardship is
  steward : String
  owner : String
  business_domain : String
  last_review : Date
```

```

end

aspect DataQuality is
  quality_score : Float range 0.0..1.0
  validation_rules : List of String
  monitoring_frequency : Interval
  alert_threshold : Float
end

// Traits de gouvernance
trait WithStewardship is
  steward : String
  owner : String

  aspects {
    DataStewardship { steward: steward, owner: owner, business_domain: "default" }
  }
end

meshr.business

// Types métier communs
enum BusinessDomain is (
  "finance",
  "marketing",
  "sales",
  "hr",
  "operations",
  "product"
)

enum DataSensitivity is (
  "public",
  "internal",
  "confidential",
  "restricted"
)

// Traits métier
trait WithBusinessContext is
  domain : BusinessDomain
  sensitivity : DataSensitivity
  business_owner : String
end

meshr.lifecycle

```

```

// Aspects de cycle de vie
aspect DataLifecycle is
  created_at : Timestamp
  updated_at : Timestamp
  version : String
  status : String // "draft", "active", "deprecated", "archived"
  deprecation_date : Date
end

// Traits de cycle de vie
trait WithLifecycle is
  created_at : Timestamp
  updated_at : Timestamp
  version : String = "1.0.0"

  aspects {
    DataLifecycle {
      created_at: created_at,
      updated_at: updated_at,
      version: version,
      status: "active"
    }
  }
end

meshr.annotations

// Méta-annotations
@Target("annotation")
@Retention(model)
annotation Target is
  required value : AnnotationTarget
end

@Target("annotation")
@Retention(model)
annotation Retention is
  required value : RetentionPolicy
end

@Target("annotation")
@Retention(model)
annotation Repeatable is
  optional value : Boolean = true
end

```



```

// Annotations communes
@Target("all")
@Retention(model)
annotation Experimental is
    optional reason : String = "Feature is experimental and may change"
end

@Target("all")
@Retention(model)
annotation Deprecated is
    required reason : String
    optional since : String = ""
    optional replacement : String = ""
end

@Target("all")
@Retention(model)
annotation Version is
    required value : String
end

@Target("all")
@Retention(model)
annotation Author is
    required name : String
    optional email : String = ""
    optional organization : String = ""
end

@Target("all")
@Retention(model)
annotation Scope is
    required level : ScopeLevel
    optional description : String = ""
end

@Target("all")
@Retention(model)
annotation Confidentiality is
    required level : ConfidentialityLevel
    optional classification : String = ""
    optional handling_instructions : String = ""
end

@Target("all")
@Retention(model)

```

```

annotation Documented is
  required summary : String
  optional description : String = ""
  optional examples : String = ""
  optional see_also : String = ""
end

```

meshr.types

```

// Types de base et communs

```

```

enum Status is (
  "active",
  "inactive",
  "pending",
  "suspended",
  "archived"
)

```

```

enum Priority is (
  "low",
  "medium",
  "high",
  "critical"
)

```

```

aspect ContactInfo is
  email : String
  phone : String
  mobile : String
  website : String
end

```

```

aspect Address is
  street : String
  city : String
  postal_code : String
  country : String
end

```

```

trait WithContactInfo is
  email : String
  phone : String

  aspects {
    ContactInfo {
      email: email,

```

```

        phone: phone,
        mobile: "",
        website: ""
    }
}
end

```

```

meshr.analytics
// Types pour l'analytics
enum MetricType is (
    "counter",
    "gauge",
    "histogram",
    "summary"
)

type relation DATA_LINEAGE is
    source_system : String
    transformation : String
    frequency : Interval
    last_updated : Timestamp
end

```

```

// Aspects d'analytics
aspect DataLineage is
    source_systems : List of String
    transformations : List of String
    refresh_frequency : Interval
    sla : Interval
end

```

Structure actuelle

```

stdlib/
  core/
    security.meshr      # Modules fondamentaux
    governance.meshr    # Aspects et types de sécurité
    lifecycle.meshr     # Gouvernance des données
    types.meshr         # Cycle de vie des données
    annotations.meshr   # Types de base et communs
    examples/           # Annotations standard et méta-annotations
    simple-customer.meshr
    customer-entity.meshr
    simple-imports.meshr
    imports-demo.meshr

```

```

        annotations-usage.meshr
        meta-annotations.meshr
business/                # Modules métier (à venir)
        domains.meshr
        entities.meshr
        processes.meshr
analytics/              # Modules d'analytics (à venir)
        metrics.meshr
        lineage.meshr
        quality.meshr
integrations/           # Intégrations réglementaires (à venir)
        gdpr.meshr
        sox.meshr
        iso27001.meshr

```

Cas d'usage

```

// Exemple d'utilisation de la stdlib
import { DataClassification, GDPRCompliance, WithSecurity } from meshr.security
import { DataStewardship, WithStewardship } from meshr.governance
import { WithLifecycle } from meshr.lifecycle
import { Version, Author, Documented, Confidentiality } from meshr.annotations

@Version("1.0.0")
@Author(name="Data Team", email="data@company.com")
@Documented(summary="Customer entity with full governance")
@Confidentiality(level="confidential", classification="PII")
entity Customer with WithSecurity, WithStewardship, WithLifecycle is
    customer_id : String
    email : String
    personal_data : String

    aspects {
        DataClassification {
            level: "confidential",
            encryption_required: true
        },
        GDPRCompliance {
            data_subject_rights: List["access", "rectification", "erasure"],
            retention_period: Interval 7 year,
            lawful_basis: "consent",
            dpo_contact: "dpo@company.com"
        }
    }
}
end

```

Roadmap

- ☒ **Phase 1** : Modules **security** et **governance**
 - ☒ **Phase 2** : Modules **lifecycle**, **types** et **annotations**
 - ☒ **Phase 3** : Exemples d'utilisation et documentation
 - ☐ **Phase 4** : Modules **business** et **analytics**
 - ☐ **Phase 5** : Intégrations réglementaires
 - ☐ **Phase 6** : Outils de validation et génération avancés
-

À venir

- Structuration des aspects (inline vs référence)
 - Système de types
 - Imports / Références croisées
 - Mécanisme de validation
 - Export YAML et JSON (Rego, Aspect (DataPlex Universal Catalog)...)
-

Exemples pratiques et cas d'usage

Cette section présente des exemples concrets d'utilisation de Meshr-Lang dans différents contextes métier et techniques.

Cas d'usage 1 : E-commerce et gestion des commandes

Module de gestion des produits

```
@Version("2.1.0")
@Author(name="Product Team", email="product@ecommerce.com")
@Documented(summary="Product catalog management")
module ecommerce.products

import { DataClassification, WithSecurity } from meshr.security
import { DataStewardship, WithStewardship } from meshr.governance
import { WithLifecycle, WithVersioning } from meshr.lifecycle

export { Product, ProductCategory, ProductVariant }

// ===== ÉNUMÉRATIONS =====

enum ProductStatus is ("draft", "active", "discontinued", "archived")
enum CategoryType is ("physical", "digital", "service", "subscription")

// ===== TRAITS RÉUTILISABLES =====
```

```

trait WithPricing is
  base_price : Float
  currency : String
  tax_rate : Float
end

trait WithInventory is
  stock_quantity : Integer
  min_stock_level : Integer
  max_stock_level : Integer
end

// ===== ENTITÉS =====

entity Product with WithSecurity, WithStewardship, WithLifecycle, WithVersioning, WithPricing
  product_id : String
  name : String length 1..200
  description : String length 0..2000
  sku : String pattern "^[A-Z0-9-]+$"
  status : ProductStatus
  category_id : String
  weight : Float
  dimensions : String

  aspects {
    DataClassification {
      level: "internal",
      encryption_required: false,
      access_control: "role-based",
      data_retention: Interval 10 year,
      steward: "product@ecommerce.com"
    },
    DataStewardship {
      steward: "product.team@ecommerce.com",
      owner: "business.team@ecommerce.com",
      business_domain: "product_catalog",
      last_review: "2024-01-15",
      next_review: "2024-07-15",
      contact_email: "product.team@ecommerce.com"
    }
  }
end

entity ProductCategory with WithSecurity, WithStewardship is
  category_id : String
  name : String length 1..100

```

```

description : String length 0..500
parent_category_id : String
category_type : CategoryType
display_order : Integer

aspects {
  DataClassification {
    level: "public",
    encryption_required: false,
    access_control: "public",
    data_retention: Interval 15 year,
    steward: "product@ecommerce.com"
  }
}
end

```

```
// ===== RELATIONS =====
```

```

relation ProductBelongsToCategory is
  from Product(category_id)
  to ProductCategory(category_id)
end

```

```

relation CategoryHierarchy is
  from ProductCategory(category_id)
  to ProductCategory(parent_category_id)
end

```

Module de gestion des commandes

```

@Version("1.5.0")
@Author(name="Order Team", email="orders@ecommerce.com")
@Documented(summary="Order management system")
module ecommerce.orders

import { Product, ProductCategory } from ecommerce.products
import { DataClassification, GDPRCompliance, WithSecurity, WithGDPR } from meshr.security
import { DataStewardship, WithStewardship } from meshr.governance

export { Order, OrderItem, Customer, OrderStatus }

// ===== ÉNUMÉRATIONS =====

enum OrderStatus is ("pending", "confirmed", "processing", "shipped", "delivered", "cancelled")
enum PaymentStatus is ("pending", "paid", "failed", "refunded")
enum ShippingMethod is ("standard", "express", "overnight", "pickup")

```

```

// ===== TRAITS =====

trait WithAudit is
  created_at : Timestamp
  updated_at : Timestamp
  created_by : String
end

trait WithAddress is
  street : String
  city : String
  postal_code : String
  country : String
end

// ===== ENTITÉS =====

entity Customer with WithSecurity, WithGDPR, WithStewardship, WithAudit is
  customer_id : String
  email : String pattern "^[^@]+@[^@]+$"
  first_name : String length 1..50
  last_name : String length 1..50
  phone : String length 10..15
  birth_date : Date
  registration_date : Date

  aspects {
    DataClassification {
      level: "confidential",
      encryption_required: true,
      access_control: "role-based",
      data_retention: Interval 7 year,
      steward: "privacy@ecommerce.com"
    },
    GDPRCompliance {
      data_subject_rights: List["access", "rectification", "erasure", "portability"],
      retention_period: Interval 7 year,
      lawful_basis: "consent",
      dpo_contact: "dpo@ecommerce.com",
      consent_required: true,
      anonymization_required: true
    }
  }
end

```



```

entity Order with WithSecurity, WithStewardship, WithAudit is
  order_id : String
  customer_id : String
  order_date : Date
  status : OrderStatus
  payment_status : PaymentStatus
  total_amount : Float
  currency : String
  shipping_method : ShippingMethod
  shipping_address : String
  billing_address : String
  notes : String length 0..1000

  aspects {
    DataClassification {
      level: "confidential",
      encryption_required: true,
      access_control: "role-based",
      data_retention: Interval 7 year,
      steward: "orders@ecommerce.com"
    }
  }
end

entity OrderItem with WithAudit is
  order_item_id : String
  order_id : String
  product_id : String
  quantity : Integer
  unit_price : Float
  total_price : Float
end

// ===== RELATIONS =====

relation CustomerPlacesOrder is
  from Customer(customer_id)
  to Order(customer_id)
end

relation OrderContainsItem is
  from Order(order_id)
  to OrderItem(order_id)
end

relation OrderItemReferencesProduct is

```

```

    from OrderItem(product_id)
    to Product(product_id)
end

```

Cas d'usage 2 : Architecture Data Mesh - Domaine RH

Module de gestion des employés

```

@Version("3.0.0")
@Author(name="HR Data Team", email="hr.data@company.com")
@Documented(summary="Human Resources data domain")
module hr.employees

import { DataClassification, WithSecurity } from meshr.security
import { DataStewardship, WithStewardship, WithQuality } from meshr.governance
import { WithLifecycle, WithVersioning } from meshr.lifecycle

export { Employee, Department, Position, EmployeeSkill }

// ===== ÉNUMÉRATIONS =====

enum EmploymentStatus is ("active", "inactive", "terminated", "on_leave")
enum EmploymentType is ("full_time", "part_time", "contractor", "intern")
enum SkillLevel is ("beginner", "intermediate", "advanced", "expert")

// ===== TRAITS =====

trait WithPersonalInfo is
  first_name : String length 1..50
  last_name : String length 1..50
  email : String pattern "^[^@]+@[^@]+$"
  phone : String length 10..15
end

trait WithEmploymentInfo is
  employee_id : String
  hire_date : Date
  employment_type : EmploymentType
  employment_status : EmploymentStatus
  salary : Float
  currency : String
end

// ===== ENTITÉS =====

entity Employee with WithSecurity, WithStewardship, WithQuality, WithLifecycle, WithVersioning

```

```

department_id : String
position_id : String
manager_id : String
office_location : String
work_schedule : String

aspects {
  DataClassification {
    level: "confidential",
    encryption_required: true,
    access_control: "role-based",
    data_retention: Interval 10 year,
    steward: "hr@company.com"
  },
  DataStewardship {
    steward: "hr.data@company.com",
    owner: "hr.team@company.com",
    business_domain: "human_resources",
    last_review: "2024-01-01",
    next_review: "2024-12-31",
    contact_email: "hr.data@company.com"
  }
}
end

entity Department with WithSecurity, WithStewardship is
  department_id : String
  name : String length 1..100
  description : String length 0..500
  budget : Float
  head_of_department : String

  aspects {
    DataClassification {
      level: "internal",
      encryption_required: false,
      access_control: "role-based",
      data_retention: Interval 15 year,
      steward: "hr@company.com"
    }
  }
end

// ===== RELATIONS =====

relation EmployeeBelongsToDepartment is

```

```

    from Employee(department_id)
    to Department(department_id)
end

```

```

relation EmployeeReportsTo is
    from Employee(employee_id)
    to Employee(manager_id)
end

```

Cas d'usage 3 : Secteur financier - Gestion des comptes

Module de gestion des comptes bancaires

```

@Version("1.8.0")
@Author(name="Banking Data Team", email="banking.data@bank.com")
@Documented(summary="Banking account management with compliance")
module banking.accounts

import { DataClassification, WithSecurity } from meshr.security
import { DataStewardship, WithStewardship } from meshr.governance
import { WithLifecycle, WithVersioning } from meshr.lifecycle

export { Account, Transaction, Customer, AccountType }

// ===== ÉNUMÉRATIONS =====

enum AccountType is ("checking", "savings", "credit", "investment", "business")
enum TransactionType is ("deposit", "withdrawal", "transfer", "payment", "fee")
enum AccountStatus is ("active", "suspended", "closed", "frozen")

// ===== TRAITS =====

trait WithFinancialInfo is
    balance : Float
    currency : String
    interest_rate : Float
end

trait WithCompliance is
    kyc_status : String
    aml_risk_level : String
    last_kyc_review : Date
end

// ===== ENTITÉS =====

```

```

entity Customer with WithSecurity, WithStewardship, WithCompliance is
  customer_id : String
  ssn : String pattern "[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4}$"
  first_name : String length 1..50
  last_name : String length 1..50
  email : String pattern "[^@]+@[^@]+$"
  phone : String length 10..15
  address : String
  date_of_birth : Date

```

```

  aspects {
    DataClassification {
      level: "restricted",
      encryption_required: true,
      access_control: "role-based",
      data_retention: Interval 10 year,
      steward: "compliance@bank.com"
    }
  }
end

```

```

entity Account with WithSecurity, WithStewardship, WithLifecycle, WithVersioning, WithFinan
  account_id : String
  customer_id : String
  account_number : String pattern "[0-9]{10}$"
  account_type : AccountType
  status : AccountStatus
  opened_date : Date
  closed_date : Date

```

```

  aspects {
    DataClassification {
      level: "restricted",
      encryption_required: true,
      access_control: "role-based",
      data_retention: Interval 10 year,
      steward: "banking@bank.com"
    }
  }
end

```

```

entity Transaction with WithSecurity, WithStewardship is
  transaction_id : String
  account_id : String
  transaction_type : TransactionType
  amount : Float

```

```

    currency : String
    transaction_date : Timestamp
    description : String length 0..200
    reference_number : String

    aspects {
        DataClassification {
            level: "restricted",
            encryption_required: true,
            access_control: "role-based",
            data_retention: Interval 7 year,
            steward: "banking@bank.com"
        }
    }
end

// ===== RELATIONS =====

relation CustomerOwnsAccount is
    from Customer(customer_id)
    to Account(customer_id)
end

relation AccountHasTransaction is
    from Account(account_id)
    to Transaction(account_id)
end

```

Cas d'usage 4 : Intégration technique - APIs et microservices

Module de gestion des APIs

```

@Version("1.2.0")
@author(name="API Team", email="api@company.com")
@Documented(summary="API management and integration")
module apis.management

import { DataClassification, WithSecurity } from meshr.security
import { DataStewardship, WithStewardship } from meshr.governance
import { WithLifecycle, WithVersioning } from meshr.lifecycle

export { API, Endpoint, Service, Integration }

// ===== ÉNUMÉRATIONS =====

enum APIType is ("rest", "graphql", "grpc", "soap", "webhook")

```

```
enum ServiceStatus is ("active", "maintenance", "deprecated", "retired")
enum AuthenticationType is ("api_key", "oauth2", "jwt", "basic", "none")
```

```
// ===== TRAITS =====
```

```
trait WithTechnicalInfo is
  version : String
  base_url : String
  documentation_url : String
  repository_url : String
end
```

```
trait WithMonitoring is
  health_check_url : String
  metrics_endpoint : String
  alerting_enabled : Boolean
end
```

```
// ===== ENTITÉS =====
```

```
entity API with WithSecurity, WithStewardship, WithLifecycle, WithVersioning, WithTechnicalInfo is
  api_id : String
  name : String length 1..100
  description : String length 0..500
  api_type : APIType
  status : ServiceStatus
  authentication_type : AuthenticationType
  rate_limit : Integer
  timeout_ms : Integer

  aspects {
    DataClassification {
      level: "internal",
      encryption_required: false,
      access_control: "role-based",
      data_retention: Interval 5 year,
      steward: "api@company.com"
    }
  }
end
```

```
entity Endpoint with WithSecurity, WithStewardship is
  endpoint_id : String
  api_id : String
  path : String
  method : String
```

```

description : String length 0..300
response_schema : String
request_schema : String

aspects {
  DataClassification {
    level: "internal",
    encryption_required: false,
    access_control: "role-based",
    data_retention: Interval 5 year,
    steward: "api@company.com"
  }
}
end

entity Service with WithSecurity, WithStewardship, WithLifecycle, WithVersioning is
  service_id : String
  name : String length 1..100
  description : String length 0..500
  status : ServiceStatus
  deployment_environment : String
  container_image : String
  resource_requirements : String

  aspects {
    DataClassification {
      level: "internal",
      encryption_required: false,
      access_control: "role-based",
      data_retention: Interval 3 year,
      steward: "devops@company.com"
    }
  }
end

// ===== RELATIONS =====

relation APIHasEndpoint is
  from API(api_id)
  to Endpoint(api_id)
end

relation ServiceExposesAPI is
  from Service(service_id)
  to API(api_id)
end

```


Bonnes pratiques et conventions

Cette section présente les bonnes pratiques recommandées pour écrire du code Meshr-lang efficace, maintenable et conforme aux standards de l'organisation.

Conventions de nommage

Modules

- **Format** : `domain.subdomain` (ex: `marketing.analytics`, `core.types`)
- **Convention** : Utiliser des noms en minuscules avec des points comme séparateurs
- **Éviter** : Les noms trop génériques comme `common`, `utils`, `shared`

Entités et types

- **Format** : `PascalCase` (ex: `Customer`, `ProductCatalog`, `OrderStatus`)
- **Convention** : Noms explicites qui reflètent le concept métier
- **Éviter** : Abréviations et acronymes non standardisés

Champs et propriétés

- **Format** : `camelCase` (ex: `customerId`, `emailAddress`, `createdAt`)
- **Convention** : Noms descriptifs et cohérents
- **Éviter** : Noms génériques comme `data`, `info`, `value`

Énumérations

- **Valeurs** : `UPPER_SNAKE_CASE` (ex: `ACTIVE`, `PENDING_APPROVAL`, `HIGH_PRIORITY`)
- **Convention** : Valeurs explicites et auto-documentées
- **Éviter** : Valeurs numériques ou abréviations

Organisation des modules

Structure recommandée

```
modules/  
  core/  
    types.meshr      # Types fondamentaux  
    governance.meshr # Aspects de gouvernance  
    security.meshr   # Aspects de sécurité  
  business/  
    customer.meshr   # Domaine client  
    product.meshr    # Domaine produit  
    order.meshr      # Domaine commande  
  shared/  
    common.meshr     # Types partagés  
    policies.meshr   # Politiques transversales
```

Principes d'organisation

- **Un module = un domaine métier** : Éviter les modules trop larges
- **Dépendances claires** : Minimiser les dépendances circulaires
- **Séparation des responsabilités** : Séparer les types, aspects, et politiques

Utilisation des traits et aspects

Traits

- **Factorisation** : Créer des traits pour les patterns récurrents
- **Composition** : Préférer la composition à l'héritage complexe
- **Naming** : Préfixer par With (ex: WithAudit, WithTimestamps)

Aspects

- **Spécificité** : Créer des aspects spécialisés plutôt que génériques
- **Réutilisabilité** : Concevoir pour la réutilisation entre domaines
- **Documentation** : Toujours documenter le rôle et l'usage des aspects

Documentation et commentaires

Commentaires obligatoires

- **Modules** : Description du domaine et des responsabilités
- **Entités complexes** : Explication du rôle métier
- **Aspects personnalisés** : Usage et contraintes
- **Relations** : Cardinalité et règles métier

Exemple de documentation

```
/**
 * Module de gestion des clients et de leurs données personnelles.
 *
 * Ce module définit les entités centrales du domaine client,
 * incluant la conformité RGPD et les aspects de sécurité.
 */
module business.customer

// Entité représentant un client dans le système
entity Customer with WithAudit, WithSecurity is
  customerId: String pattern "^CUST-[0-9]{8}$"
  email: String pattern "^[^@]+@[^@]+$"
// ... autres champs
end
```

Gestion des erreurs et validation

Contraintes de validation

- **Patterns** : Utiliser des expressions régulières pour valider les formats
- **Ranges** : Définir des plages de valeurs pour les nombres
- **Required fields** : Marquer explicitement les champs obligatoires

Gestion des versions

- **Versioning sémantique** : Suivre le format `MAJOR.MINOR.PATCH`
- **Rétrocompatibilité** : Éviter les breaking changes dans les versions mineures
- **Dépréciation** : Utiliser les annotations `@deprecated` pour les évolutions

Sécurité et conformité

Données sensibles

- **Classification** : Toujours classer les données avec des aspects appropriés
- **Chiffrement** : Spécifier les exigences de chiffrement
- **Accès** : Définir les niveaux d'accès et permissions

Conformité réglementaire

- **RGPD** : Inclure les aspects de rétention et de consentement
- **Audit** : Traçabilité des modifications et accès
- **Gouvernance** : Définir les rôles et responsabilités

Tests et validation

Tests de modèles

- **Validation syntaxique** : Vérifier la syntaxe des fichiers
- **Validation sémantique** : Tester les contraintes et relations
- **Tests d'intégration** : Valider les imports et dépendances

Outils recommandés

- **Linting** : Utiliser les outils de validation automatique
 - **CI/CD** : Intégrer la validation dans les pipelines
 - **Documentation** : Générer automatiquement la documentation
-

Annexes

Annexe A — Grammaire EBNF (référence)

```
(* =====  
    Meshr-Lang - Grammaire EBNF (alignée ANTLR)  
    Mise à jour: 2025-09-12  
    ===== *)  
  
compilation-unit    = module-decl, { import-decl }, { export-decl }, { top-level-decl }, EOF  
  
module-decl         = { annotation }, "module", qualified-name ;  
  
import-decl         = "import", import-items, "from", qualified-name ;  
import-items        = "*" | identifier  
                    | "{", import-item, { ",", import-item }, "}" ;  
import-item         = identifier ;  
  
export-decl         = "export", ( export-items | exportable-decl ) ;  
export-items        = "{", identifier, { ",", identifier }, "}" ;  
  
top-level-decl      = enum-decl | annotation-decl | record-decl | trait-decl | aspect-decl  
exportable-decl     = enum-decl | entity-decl | type-relation-decl | relation-decl ;  
  
enum-decl           = { annotation }, [ "sealed" ], "enum", identifier, [ enum-signature ],  
enum-signature      = "(" , enum-attribute, { ",", enum-attribute }, ")" ;  
enum-attribute      = identifier, ":", ( qualified-name | base-type ), [ "=", annotation-value ] ;  
enum-values         = enum-value, { ",", enum-value } ;  
enum-value          = ( identifier | string-literal ), [ "(" , enum-value-args , ")" ] ;  
enum-value-args     = enum-value-arg, { ",", enum-value-arg } ;  
enum-value-arg      = identifier, "=", annotation-value ;  
  
annotation-decl     = { annotation }, "annotation", identifier, "is", annotation-field, { annotation-value } ;  
annotation-field    = ( "required" | "optional" ), identifier, ":", ( qualified-name | base-type ) ;  
  
annotation          = "@", identifier, [ "(" , [ annotation-args ], ")" ] ;  
annotation-args     = annotation-arg, { ",", annotation-arg } ;  
annotation-arg      = annotation-arg-pair | annotation-value ;  
annotation-arg-pair = identifier, "=", annotation-value ;  
annotation-value    = string-literal | number-literal | boolean-literal | qualified-name | identifier ;  
  
base-type           = "Boolean" | string-type | "Integer" | "Float" | "Double"  
                    | "Date" | "Datetime" | "Time" | "Timestamp"  
                    | "Geography" | "Bytes" | "Json" | "Sql"  
                    | "Interval" | "Range" ;
```

```

(* Type String avec contraintes optionnelles *)
string-type      = "String", [ string-constraints ] ;
string-constraints = string-constraint, { string-constraint } ;
string-constraint = "pattern", string-literal
                  | "length", signed-number, "..", signed-number ;

interval-literal  = "Interval", interval-single-part
                  | "Interval", string-literal, "year", "to", "month"
                  | "Interval", string-literal, "year", "to", "day"
                  | "Interval", string-literal, "year", "to", "hour"
                  | "Interval", string-literal, "year", "to", "minute"
                  | "Interval", string-literal, "year", "to", "second"
                  | "Interval", string-literal, "month", "to", "day"
                  | "Interval", string-literal, "month", "to", "hour"
                  | "Interval", string-literal, "month", "to", "minute"
                  | "Interval", string-literal, "month", "to", "second"
                  | "Interval", string-literal, "day", "to", "hour"
                  | "Interval", string-literal, "day", "to", "minute"
                  | "Interval", string-literal, "day", "to", "second"
                  | "Interval", string-literal, "hour", "to", "minute"
                  | "Interval", string-literal, "hour", "to", "second"
                  | "Interval", string-literal, "minute", "to", "second" ;

interval-single-part = [ '-' ], number-literal, interval-unit ;
interval-unit        = "year" | "quarter" | "month" | "week" | "day"
                  | "hour" | "minute" | "second" | "millisecond" | "microsecond" ;

qualified-name      = identifier, { ".", identifier } ;
boolean-literal     = "true" | "false" ;

(* ===== RECORD DECLARATION ===== *)
record-decl         = "record", identifier, [ with-clause ], "is", record-field, { record-field } ;
record-field        = identifier, ":", type-ref, [ "=", annotation-value ], [ NEWLINE ] ;

(* ===== TRAIT DECLARATION ===== *)
trait-decl          = [ "sealed" ], "trait", identifier, [ with-clause ], "is", trait-field, { trait-field } ;
trait-field         = identifier, ":", type-ref, [ "=", annotation-value ], [ NEWLINE ] ;
with-clause         = "with", qualified-name, { ",", qualified-name } ;
trait-aspects       = "aspects", "{", aspect-instance, { ",", aspect-instance }, "}" ;

(* ===== ASPECT DECLARATION ===== *)
aspect-decl         = { annotation }, [ "abstract" ], "aspect", identifier, [ aspect-inheritance ] ;
aspect-inheritance  = extends-clause, [ with-clause ]
                  | with-clause, [ extends-clause ] ;
extends-clause      = "extends", qualified-name ;

```

```

aspect-field      = identifier, ":", type-ref, [ "=", annotation-value ], [ NEWLINE ] ;

(* ===== ENTITY ===== *)
entity-decl      = { annotation }, [ "sealed" ], "entity", identifier, [ with-clause ], '
entity-field     = identifier, ":", type-ref, [ "=", annotation-value ], [ NEWLINE ] ;
entity-aspects   = "aspects", "{", aspect-instance, { ",", aspect-instance }, "}" ;

(* ===== TYPE RELATION ===== *)
type-relation-decl = { annotation }, [ "sealed" ], "type", "relation", identifier, [ with-cl
type-relation-field = identifier, ":", type-ref, [ "=", annotation-value ], [ NEWLINE ] ;
type-relation-aspects = "aspects", "{", aspect-instance, { ",", aspect-instance }, "}" ;

(* ===== RELATION ===== *)
relation-decl     = { annotation }, [ "sealed" ], [ "bidirectional" ], "relation", identifier
relation-type     = "of", "type", qualified-name ;
relation-endpoints = "from", relation-endpoint, "to", relation-endpoint ;
relation-endpoint = qualified-name, "(", identifier, { ",", identifier }, ")" ;
relation-field-list = relation-field, { relation-field } ;
relation-field    = identifier, ":", type-ref, [ "=", annotation-value ], [ NEWLINE ] ;
relation-aspects  = "aspects", "{", aspect-instance, { ",", aspect-instance }, "}" ;

(* ===== ASPECT INSTANCES ===== *)
aspect-instance   = identifier, "{", [ aspect-instance-field-list ], "}" ;
aspect-instance-field-list = aspect-instance-field, { ",", aspect-instance-field } ;
aspect-instance-field = identifier, ":", annotation-value ;

(* ===== COLLECTION/COMPOSITE LITTÉRAUX ===== *)
list-literal      = "List", "[", [ annotation-value, { ",", annotation-value } ], "]" ;
map-literal       = "Map", "{", [ map-entry, { ",", map-entry } ], "}" ;
map-entry         = annotation-value, ":", annotation-value ;
record-literal    = "Record", "{", [ record-lit-field, { ",", record-lit-field } ], "}" ;
record-lit-field  = identifier, ":", annotation-value ;
signed-number     = [ '-' ], number-literal ;
range-literal     = "Range", signed-number, "..", signed-number ;

(* ===== JSON LITTÉRAUX ===== *)
json-literal      = "Json", "{", json-object-content, "}"
                  | "Json", "[", json-array-content, "]"
                  | "Json", string-literal ;
json-object-content = json-pair, { ",", json-pair } ;
json-array-content  = json-value, { ",", json-value } ;
json-pair           = string-literal, ":", json-value ;
json-value          = string-literal
                  | number-literal
                  | boolean-literal
                  | "null"

```

```

| "{", json-object-content, "}"
| "[", json-array-content, "]" ;

(* ===== GEOGRAPHY LITTÉRAUX ===== *)
geography-literal    = "Geography", string-literal
| "Geography", "{", json-object-content, "}" ;

(* ===== BYTES LITTÉRAUX ===== *)
bytes-literal        = "Bytes", string-literal
| "Bytes", "[", bytes-array-content, "]"
| "Bytes", "{", json-object-content, "}" ;
bytes-array-content  = bytes-value, { ",", bytes-value } ;
bytes-value          = signed-number ;

string-literal       = "'", { character - "'" | '\\\'' }, "'" ;
number-literal       = digit, { digit } | "0x", hex-digit, { hex-digit } ;
identifiant          = letter, { letter | digit | "_" } ;
NEWLINE              = ("\r"?), "\n", { ("\r"?), "\n" } ;

```

Annexe B — Grammaire ANTLR (référence, Python target)

```

grammar MeshrModule;

// =====
// Entrée principale
// =====
compilationUnit
    : annotatedModuleDecl importDecl* exportDecl* topLevelDecl* EOF
    ;

// =====
// Déclarations de module
// =====
annotatedModuleDecl
    : annotation* 'module' qualifiedName
    ;

// =====
// Import / Export
// =====
importDecl
    : 'import' importItemsWithOptionalBraces 'from' qualifiedName
    ;

importItemsWithOptionalBraces
    : IDENTIFIER                                     # SingleImport

```

```

        | '*'                                # WildcardImport
        | '{' importItems '}'              # GroupImport
        ;

importItems
    : IDENTIFIER (',' IDENTIFIER)+
    ;

exportDecl
    : 'export' exportableDecl              # InlineExport
    | 'export' '{' exportItems '}'         # GroupedExport
    ;

exportItems
    : IDENTIFIER (',' IDENTIFIER)*
    ;

// =====
// Déclarations de haut niveau
// =====
topLevelDecl
    : annotatedEnumDecl
    | sealedEnumDecl
    | annotatedAnnotationDecl
    | sealedRecordDecl
    | recordDecl
    | sealedTraitDecl
    | traitDecl
    | annotatedAspectDecl
    | sealedAspectDecl
    | annotatedEntityDecl
    | sealedEntityDecl
    | annotatedTypeRelationDecl
    | sealedTypeRelationDecl
    | annotatedRelationDecl
    | sealedRelationDecl
    ;

// ===== ENUM =====
exportableDecl
    : enumDecl
    | sealedEnumDecl
    | entityDecl
    | sealedEntityDecl
    | typeRelationDecl
    | sealedTypeRelationDecl

```



```

        | relationDecl
        | sealedRelationDecl
        ;

annotatedEnumDecl
    : annotation* enumDecl
    ;

sealedEnumDecl
    : SEALED enumDecl
    ;

// ===== ENTITY =====
annotatedEntityDecl
    : annotation* entityDecl
    ;

sealedEntityDecl
    : SEALED entityDecl
    ;

enumDecl
    : 'enum' IDENTIFIER enumSignature? 'is' '(' enumValueList ')'
    ;

enumSignature
    : '(' enumAttributeList ')'
    ;

enumAttributeList
    : enumAttribute (',' enumAttribute)*
    ;

enumAttribute
    : IDENTIFIER ':' typeRef ('=' annotationValue)?
    ;

enumValueList
    : enumValue (',' enumValue)*
    ;

enumValue
    : (IDENTIFIER | STRING_LITERAL) '(' enumValueArgList? ')'
    ;

enumValueArgList

```

```

        : enumValueArg (',' enumValueArg)*
        ;

enumValueArg
    : IDENTIFIER '=' annotationValue
    ;

// ===== ENTITY DECLARATION =====
entityDecl
    : ENTITY IDENTIFIER withClause? 'is' entityFieldList entityAspects? 'end'
    ;

entityFieldList
    : entityField+
    ;

entityField
    : IDENTIFIER ':' typeRef ('=' annotationValue)?
    ;

entityAspects
    : ASPECTS '{' aspectInstanceList '}'
    ;

aspectInstanceList
    : aspectInstance (',' aspectInstance)*
    ;

aspectInstance
    : IDENTIFIER '{' aspectInstanceFieldList? '}'
    ;

aspectInstanceFieldList
    : aspectInstanceField (',' aspectInstanceField)*
    ;

aspectInstanceField
    : IDENTIFIER ':' annotationValue
    ;

// ===== TYPE RELATION DECLARATION =====
annotatedTypeRelationDecl
    : annotation* typeRelationDecl
    ;

sealedTypeRelationDecl

```

```

        : SEALED typeRelationDecl
        ;

typeRelationDecl
    : TYPE RELATION IDENTIFIER withClause? 'is' typeRelationFieldList typeRelationAspects?
    ;

typeRelationFieldList
    : typeRelationField+
    ;

typeRelationField
    : IDENTIFIER ':' typeRef ('=' annotationValue)?
    ;

typeRelationAspects
    : ASPECTS '{' aspectInstanceList '}'
    ;

// ===== RELATION DECLARATION =====
annotatedRelationDecl
    : annotation* relationDecl
    ;

sealedRelationDecl
    : SEALED relationDecl
    ;

relationDecl
    : BIDIRECTIONAL? RELATION IDENTIFIER relationType? withClause? 'is' relationEndpoints re
    ;

relationType
    : 'of' TYPE IDENTIFIER
    ;

relationEndpoints
    : FROM relationEndpoint TO relationEndpoint
    ;

relationEndpoint
    : IDENTIFIER '(' IDENTIFIER (',' IDENTIFIER)* ')'
    ;

relationFieldList
    : relationField+

```

```

        ;

relationField
    : IDENTIFIER ':' typeRef ('=' annotationValue)?
    ;

relationAspects
    : ASPECTS '{' aspectInstanceList '}'
    ;

// ===== ANNOTATION DECLARATION =====
annotatedAnnotationDecl
    : annotation* annotationDecl
    ;

annotationDecl
    : 'annotation' IDENTIFIER 'is' annotationFieldList 'end'
    ;

annotationFieldList
    : annotationField+
    ;

annotationField
    : ('required' | 'optional') IDENTIFIER ':' typeRef ('=' annotationValue)? NEWLINE?
    ;

// ===== ANNOTATION USAGE =====
annotation
    : '@' IDENTIFIER '(' annotationArgs? ')'
    ;

annotationArgs
    : annotationArg (',' annotationArg)*
    ;

annotationArg
    : annotationArgPair
    | annotationValue
    ;

annotationArgPair
    : IDENTIFIER '=' annotationValue
    ;

// ===== TYPES DE BASE =====

```

```

// Types de base reconnus
baseType
  : 'Boolean'
  | stringType
  | 'Integer'
  | 'Float'
  | 'Double'
  | 'Date'
  | 'Datetime'
  | 'Time'
  | 'Geography'
  | 'Timestamp'
  | 'Bytes'
  | 'Json'
  | 'Sql'
  | 'Interval'
  | 'Range'
  ;

// Type String avec contraintes optionnelles
stringType
  : 'String' stringConstraints?
  ;

stringConstraints
  : stringConstraint (stringConstraint)*
  ;

stringConstraint
  : 'pattern' STRING_LITERAL
  | 'length' signedNumber '..' signedNumber
  ;

// ===== SHARED =====
qualifiedName
  : IDENTIFIER ('.' IDENTIFIER)*
  ;

// ===== TYPE REFERENCES =====
typeRef
  : qualifiedName
  | baseType
  | listType
  | mapType
  | rangeType

```

```

        ;

listType
    : 'List' 'of' typeRef
    ;

mapType
    : 'Map' 'of' typeRef 'to' typeRef
    ;

rangeType
    : 'Range' 'of' typeRef
    ;

// ===== ANNOTATION USAGE =====
annotationValue
    : STRING_LITERAL
    | NUMBER_LITERAL
    | BOOLEAN_LITERAL
    | qualifiedName
    | intervalLiteral
    | listLiteral
    | mapLiteral
    | recordLiteral
    | rangeLiteral
    | jsonLiteral
    | geographyLiteral
    | bytesLiteral
    | datetimeLiteral
    | dateLiteral
    | timeLiteral
    | timestampLiteral
    | sqlLiteral
    ;

// ===== INTERVAL LITERALS =====
intervalLiteral
    : 'Interval' intervalSinglePart
    | 'Interval' STRING_LITERAL 'year' 'to' 'month'
    | 'Interval' STRING_LITERAL 'year' 'to' 'day'
    | 'Interval' STRING_LITERAL 'year' 'to' 'hour'
    | 'Interval' STRING_LITERAL 'year' 'to' 'minute'
    | 'Interval' STRING_LITERAL 'year' 'to' 'second'
    | 'Interval' STRING_LITERAL 'month' 'to' 'day'
    | 'Interval' STRING_LITERAL 'month' 'to' 'hour'
    | 'Interval' STRING_LITERAL 'month' 'to' 'minute'

```

```

    | 'Interval' STRING_LITERAL 'month' 'to' 'second'
    | 'Interval' STRING_LITERAL 'day' 'to' 'hour'
    | 'Interval' STRING_LITERAL 'day' 'to' 'minute'
    | 'Interval' STRING_LITERAL 'day' 'to' 'second'
    | 'Interval' STRING_LITERAL 'hour' 'to' 'minute'
    | 'Interval' STRING_LITERAL 'hour' 'to' 'second'
    | 'Interval' STRING_LITERAL 'minute' 'to' 'second'
    ;

intervalSinglePart
  : '-'? NUMBER_LITERAL intervalUnit
  ;

intervalUnit
  : 'year' | 'quarter' | 'month' | 'week' | 'day'
  | 'hour' | 'minute' | 'second' | 'millisecond' | 'microsecond'
  ;

// ===== RECORD DECLARATION =====
recordDecl
  : 'record' IDENTIFIER withClause? 'is' recordFieldList 'end'
  ;

sealedRecordDecl
  : SEALED recordDecl
  ;

recordFieldList
  : recordField+
  ;

recordField
  : IDENTIFIER ':' typeRef ('=' annotationValue)? NEWLINE?
  ;

// ===== TRAIT DECLARATION =====
traitDecl
  : 'trait' IDENTIFIER withClause? 'is' traitFieldList traitAspects? 'end'
  ;

sealedTraitDecl
  : SEALED traitDecl
  ;

traitFieldList
  : traitField+

```

```

        ;

traitField
    : IDENTIFIER ':' typeRef ('=' annotationValue)? NEWLINE?
    ;

traitAspects
    : ASPECTS '{' aspectInstanceList '}'
    ;

withClause
    : 'with' qualifiedName (',' qualifiedName)*
    ;

// ===== ASPECT DECLARATION =====
annotatedAspectDecl
    : annotation* aspectDecl
    ;

aspectDecl
    : 'abstract'? 'aspect' IDENTIFIER aspectInheritance? 'is' aspectFieldList 'end'
    ;

sealedAspectDecl
    : SEALED aspectDecl
    ;

aspectInheritance
    : extendsClause withClause?
    | withClause extendsClause?
    ;

extendsClause
    : 'extends' qualifiedName
    ;

aspectFieldList
    : aspectField+
    ;

aspectField
    : IDENTIFIER ':' typeRef ('=' annotationValue)? NEWLINE?
    ;

// ===== COLLECTION AND COMPOSITE LITERALS =====
listLiteral

```



```

        : 'List' '[' (annotationValue (',' annotationValue)*)? ']'
        ;

mapLiteral
    : 'Map' '{' (mapEntry (',' mapEntry)*)? '}'
    ;

mapEntry
    : annotationValue ':' annotationValue
    ;

recordLiteral
    : 'Record' '{' (recordLitField (',' recordLitField)*)? '}'
    ;

recordLitField
    : IDENTIFIER ':' annotationValue
    ;

rangeLiteral
    : 'Range' signedNumber '..' signedNumber
    ;

// ===== JSON LITERALS =====
jsonLiteral
    : 'Json' '{' jsonObjectContent '}'
    | 'Json' '[' jsonArrayContent ']'
    | 'Json' STRING_LITERAL
    ;

jsonObjectContent
    : jsonPair (',' jsonPair)*
    | // empty
    ;

jsonArrayContent
    : jsonValue (',' jsonValue)*
    | // empty
    ;

jsonPair
    : STRING_LITERAL ':' jsonValue
    ;

jsonValue
    : STRING_LITERAL

```

```

        | NUMBER_LITERAL
        | BOOLEAN_LITERAL
        | 'null'
        | '{' jsonObjectContent '}'
        | '[' jsonArrayContent ']'
    ;

signedNumber
    : '-'? NUMBER_LITERAL
    ;

// ===== GEOGRAPHY LITERALS =====
geographyLiteral
    : 'Geography' STRING_LITERAL
    | 'Geography' '{' jsonObjectContent '}'
    ;

// ===== BYTES LITERALS =====
bytesLiteral
    : 'Bytes' STRING_LITERAL
    | 'Bytes' '[' byteArrayContent ']'
    | 'Bytes' '{' jsonObjectContent '}'
    ;

byteArrayContent
    : bytesValue (',' bytesValue)*
    | // empty
    ;

bytesValue
    : signedNumber
    ;

// ===== TEMPORAL LITERALS =====
datetimeLiteral
    : 'Datetime' STRING_LITERAL
    ;

dateLiteral
    : 'Date' STRING_LITERAL
    ;

timeLiteral
    : 'Time' STRING_LITERAL
    ;

```

```

timestampLiteral
    : 'Timestamp' STRING_LITERAL
    ;

// ===== SQL LITERALS =====
sqlLiteral
    : 'Sql' STRING_LITERAL
    ;

// ===== TERMINALS =====
fragment ESC
    : '\\' ["\\/\bfnrt]
    ;

AT: '@';
STRING_LITERAL: '"' (ESC | ~["\\/\r\n])* '"';

// Keywords
SEALED: 'sealed';
ENTITY: 'entity';
TYPE: 'type';
RELATION: 'relation';
BIDIRECTIONAL: 'bidirectional';
FROM: 'from';
TO: 'to';
ASPECTS: 'aspects';

NUMBER_LITERAL
    : [0-9]+ ('.' [0-9]+)?
    | '0' [xX] [0-9a-fA-F]+
    ;

BOOLEAN_LITERAL
    : 'true' | 'false'
    ;

IDENTIFIER: [a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]* ;

WS: [ \t\r\n]+ -> skip ;
NEWLINE: ('\r'? '\n')+ -> skip ;
COMMENT: '//' ~[\r\n]* -> skip ;
MULTILINE_COMMENT: '/*' .*? '*/' -> skip ;

```

Annexe C : Guide complet des littéraux

Cette annexe présente tous les types de littéraux supportés par Meshr-lang avec des exemples concrets et pratiques.

Littéraux primitifs

Chaînes de caractères

```
string_literal : String = "Hello World"
empty_string : String = ""
quoted_string : String = "Il a dit \"Bonjour\""
```

Nombres entiers

```
decimal_literal : Integer = 42
hex_literal : Integer = 0xFF0000
octal_literal : Integer = 0o755
binary_literal : Integer = 0b1010
negative_literal : Integer = -100
```

Nombres décimaux

```
float_literal : Float = 3.14
scientific_literal : Float = 1.23e-4
double_literal : Double = 3.14159265359
```

Booléens

```
true_literal : Boolean = true
false_literal : Boolean = false
```

Littéraux composites

Listes

```
string_list : List of String = List["item1", "item2", "item3"]
number_list : List of Integer = List[1, 2, 3, 4, 5]
mixed_list : List of String = List["alpha", "beta", "gamma"]
empty_list : List of String = List[]
```

Maps (Dictionnaires)

```
simple_map : Map of String to Integer = Map{"key1": 1, "key2": 2}
nested_map : Map of String to String = Map{"user": "admin", "role": "superuser"}
empty_map : Map of String to Integer = Map{}
```

Records anonymes

```
user_record : Record = Record{name: "Alice", age: 42, active: true}
config_record : Record = Record{host: "localhost", port: 8080, ssl: true}
```

Ranges (Intervalles)

```
integer_range : Range of Integer = Range 1..100
negative_range : Range of Integer = Range -50..50
float_range : Range of Float = Range 0.0..1.0
```

Littéraux spécialisés

Géographie

```
// Format WKT (Well-Known Text)
point_wkt : Geography = Geography"POINT(2.3522 48.8566)"
polygon_wkt : Geography = Geography"POLYGON((0 0, 1 0, 1 1, 0 1, 0 0))"
linestring_wkt : Geography = Geography"LINESTRING(0 0, 1 1, 2 2)"

// Format GeoJSON
point_geojson : Geography = Geography{"type":"Point","coordinates":[2.3522,48.8566]}
polygon_geojson : Geography = Geography{"type":"Polygon","coordinates": [[[0,0],[1,0],[1,1],
```

JSON

```
// Objet JSON
json_object : Json = Json{"name": "test", "value": 123, "active": true}
json_array : Json = Json[1, 2, 3, "hello", true]
json_nested : Json = Json{"user": {"name": "Alice", "preferences": {"theme": "dark"}}}

// JSON en chaîne brute
json_string : Json = Json{"\name\": \test\", \value\": 123}"
```

Bytes (Données binaires)

```
// Tableau d'octets
byte_array : Bytes = Bytes[0, 1, 2, 3, 255]
hex_bytes : Bytes = Bytes[0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00]

// Chaîne hexadécimale
hex_string : Bytes = Bytes"deadbeef"
base64_string : Bytes = Bytes"SGVsbG8gV29ybGQ="

// Objet JSON avec métadonnées
json_bytes : Bytes = Bytes{"data": "U29tZSBkYXRh", "encoding": "base64", "size": 20}
```

Littéraux temporels

Date et heure

```
// Date seule (format ISO 8601)
date_literal : Date = Date"2021-01-01"
date_with_timezone : Date = Date"2024-12-31"

// Heure seule
time_literal : Time = Time"00:00:00"
time_with_millis : Time = Time"14:30:25.123"
time_with_timezone : Time = Time"14:30:25Z"

// Date et heure complète
datetime_literal : Datetime = Datetime"2021-01-01T00:00:00Z"
datetime_with_millis : Datetime = Datetime"2024-12-31T23:59:59.999Z"
datetime_local : Datetime = Datetime"2024-03-15T14:30:25"

// Timestamp (équivalent à Datetime)
timestamp_literal : Timestamp = Timestamp"2021-01-01T00:00:00Z"
timestamp_millis : Timestamp = Timestamp"2024-01-01T00:00:00.123Z"
```

Intervalles temporels

```
// Intervalles simples
year_interval : Interval = Interval 1 year
month_interval : Interval = Interval 6 months
day_interval : Interval = Interval 30 days
hour_interval : Interval = Interval 2 hours
minute_interval : Interval = Interval 45 minutes
second_interval : Interval = Interval 30 seconds

// Intervalles négatifs
negative_interval : Interval = Interval -1 day
past_interval : Interval = Interval -2 hours

// Intervalles complexes
complex_interval : Interval = Interval 1 year 6 months 15 days
```

Littéraux SQL

```
// Requêtes simples
select_query : Sql = Sql"SELECT * FROM users WHERE active = true"
insert_query : Sql = Sql"INSERT INTO logs (message, timestamp) VALUES (?, ?)"
update_query : Sql = Sql"UPDATE products SET price = ? WHERE id = ?"
delete_query : Sql = Sql"DELETE FROM table WHERE id = ?"
```

```

// Requêtes complexes
join_query : Sql = Sql"SELECT u.id, u.name, p.title FROM users u JOIN products p ON u.id = p.id"
subquery : Sql = Sql"SELECT * FROM (SELECT id, name FROM users WHERE created_at > '2024-01-01')"
cte_query : Sql = Sql"WITH RECURSIVE category_tree AS (SELECT id, name, parent_id FROM categories)"

// Requêtes avec fonctions
aggregate_query : Sql = Sql"SELECT COUNT(*), AVG(price), MAX(created_at) FROM products WHERE category = 'Electronics'"
window_function : Sql = Sql"SELECT id, name, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY category ORDER BY price)"
case_statement : Sql = Sql"SELECT id, name, CASE WHEN price > 100 THEN 'expensive' WHEN price < 100 THEN 'cheap' ELSE 'normal' END FROM products"

// DDL (Data Definition Language)
create_table : Sql = Sql"CREATE TABLE users (id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), email VARCHAR(255))"
create_index : Sql = Sql"CREATE INDEX idx_users_email ON users(email)"
create_view : Sql = Sql"CREATE VIEW active_users AS SELECT * FROM users WHERE active = true"

```

Exemples d'usage dans les annotations

```

@ApiConfig(
  endpoint="https://api.example.com",
  headers=Json{"Content-Type": "application/json"},
  timeout=Interval 30 seconds,
  retry_count=3
)
annotation ApiConfig is
  required endpoint : String
  optional headers : Json = Json{"Content-Type": "application/json"}
  optional timeout : Interval = Interval 30 seconds
  optional retry_count : Integer = 3
end

@LocationConfig(
  office=Geography"POINT(2.3522 48.8566)",
  coverage_area=Geography"POLYGON((2.3522 48.8566, 2.3523 48.8567, 2.3524 48.8568, 2.3525 48.8569, 2.3526 48.8570, 2.3527 48.8571, 2.3528 48.8572, 2.3529 48.8573, 2.3530 48.8574, 2.3531 48.8575, 2.3532 48.8576, 2.3533 48.8577, 2.3534 48.8578, 2.3535 48.8579, 2.3536 48.8580, 2.3537 48.8581, 2.3538 48.8582, 2.3539 48.8583, 2.3540 48.8584, 2.3541 48.8585, 2.3542 48.8586, 2.3543 48.8587, 2.3544 48.8588, 2.3545 48.8589, 2.3546 48.8590, 2.3547 48.8591, 2.3548 48.8592, 2.3549 48.8593, 2.3550 48.8594, 2.3551 48.8595, 2.3552 48.8596, 2.3553 48.8597, 2.3554 48.8598, 2.3555 48.8599, 2.3556 48.8600, 2.3557 48.8601, 2.3558 48.8602, 2.3559 48.8603, 2.3560 48.8604, 2.3561 48.8605, 2.3562 48.8606, 2.3563 48.8607, 2.3564 48.8608, 2.3565 48.8609, 2.3566 48.8610, 2.3567 48.8611, 2.3568 48.8612, 2.3569 48.8613, 2.3570 48.8614, 2.3571 48.8615, 2.3572 48.8616, 2.3573 48.8617, 2.3574 48.8618, 2.3575 48.8619, 2.3576 48.8620, 2.3577 48.8621, 2.3578 48.8622, 2.3579 48.8623, 2.3580 48.8624, 2.3581 48.8625, 2.3582 48.8626, 2.3583 48.8627, 2.3584 48.8628, 2.3585 48.8629, 2.3586 48.8630, 2.3587 48.8631, 2.3588 48.8632, 2.3589 48.8633, 2.3590 48.8634, 2.3591 48.8635, 2.3592 48.8636, 2.3593 48.8637, 2.3594 48.8638, 2.3595 48.8639, 2.3596 48.8640, 2.3597 48.8641, 2.3598 48.8642, 2.3599 48.8643, 2.3600 48.8644, 2.3601 48.8645, 2.3602 48.8646, 2.3603 48.8647, 2.3604 48.8648, 2.3605 48.8649, 2.3606 48.8650, 2.3607 48.8651, 2.3608 48.8652, 2.3609 48.8653, 2.3610 48.8654, 2.3611 48.8655, 2.3612 48.8656, 2.3613 48.8657, 2.3614 48.8658, 2.3615 48.8659, 2.3616 48.8660, 2.3617 48.8661, 2.3618 48.8662, 2.3619 48.8663, 2.3620 48.8664, 2.3621 48.8665, 2.3622 48.8666, 2.3623 48.8667, 2.3624 48.8668, 2.3625 48.8669, 2.3626 48.8670, 2.3627 48.8671, 2.3628 48.8672, 2.3629 48.8673, 2.3630 48.8674, 2.3631 48.8675, 2.3632 48.8676, 2.3633 48.8677, 2.3634 48.8678, 2.3635 48.8679, 2.3636 48.8680, 2.3637 48.8681, 2.3638 48.8682, 2.3639 48.8683, 2.3640 48.8684, 2.3641 48.8685, 2.3642 48.8686, 2.3643 48.8687, 2.3644 48.8688, 2.3645 48.8689, 2.3646 48.8690, 2.3647 48.8691, 2.3648 48.8692, 2.3649 48.8693, 2.3650 48.8694, 2.3651 48.8695, 2.3652 48.8696, 2.3653 48.8697, 2.3654 48.8698, 2.3655 48.8699, 2.3656 48.8700, 2.3657 48.8701, 2.3658 48.8702, 2.3659 48.8703, 2.3660 48.8704, 2.3661 48.8705, 2.3662 48.8706, 2.3663 48.8707, 2.3664 48.8708, 2.3665 48.8709, 2.3666 48.8710, 2.3667 48.8711, 2.3668 48.8712, 2.3669 48.8713, 2.3670 48.8714, 2.3671 48.8715, 2.3672 48.8716, 2.3673 48.8717, 2.3674 48.8718, 2.3675 48.8719, 2.3676 48.8720, 2.3677 48.8721, 2.3678 48.8722, 2.3679 48.8723, 2.3680 48.8724, 2.3681 48.8725, 2.3682 48.8726, 2.3683 48.8727, 2.3684 48.8728, 2.3685 48.8729, 2.3686 48.8730, 2.3687 48.8731, 2.3688 48.8732, 2.3689 48.8733, 2.3690 48.8734, 2.3691 48.8735, 2.3692 48.8736, 2.3693 48.8737, 2.3694 48.8738, 2.3695 48.8739, 2.3696 48.8740, 2.3697 48.8741, 2.3698 48.8742, 2.3699 48.8743, 2.3700 48.8744, 2.3701 48.8745, 2.3702 48.8746, 2.3703 48.8747, 2.3704 48.8748, 2.3705 48.8749, 2.3706 48.8750, 2.3707 48.8751, 2.3708 48.8752, 2.3709 48.8753, 2.3710 48.8754, 2.3711 48.8755, 2.3712 48.8756, 2.3713 48.8757, 2.3714 48.8758, 2.3715 48.8759, 2.3716 48.8760, 2.3717 48.8761, 2.3718 48.8762, 2.3719 48.8763, 2.3720 48.8764, 2.3721 48.8765, 2.3722 48.8766, 2.3723 48.8767, 2.3724 48.8768, 2.3725 48.8769, 2.3726 48.8770, 2.3727 48.8771, 2.3728 48.8772, 2.3729 48.8773, 2.3730 48.8774, 2.3731 48.8775, 2.3732 48.8776, 2.3733 48.8777, 2.3734 48.8778, 2.3735 48.8779, 2.3736 48.8780, 2.3737 48.8781, 2.3738 48.8782, 2.3739 48.8783, 2.3740 48.8784, 2.3741 48.8785, 2.3742 48.8786, 2.3743 48.8787, 2.3744 48.8788, 2.3745 48.8789, 2.3746 48.8790, 2.3747 48.8791, 2.3748 48.8792, 2.3749 48.8793, 2.3750 48.8794, 2.3751 48.8795, 2.3752 48.8796, 2.3753 48.8797, 2.3754 48.8798, 2.3755 48.8799, 2.3756 48.8800, 2.3757 48.8801, 2.3758 48.8802, 2.3759 48.8803, 2.3760 48.8804, 2.3761 48.8805, 2.3762 48.8806, 2.3763 48.8807, 2.3764 48.8808, 2.3765 48.8809, 2.3766 48.8810, 2.3767 48.8811, 2.3768 48.8812, 2.3769 48.8813, 2.3770 48.8814, 2.3771 48.8815, 2.3772 48.8816, 2.3773 48.8817, 2.3774 48.8818, 2.3775 48.8819, 2.3776 48.8820, 2.3777 48.8821, 2.3778 48.8822, 2.3779 48.8823, 2.3780 48.8824, 2.3781 48.8825, 2.3782 48.8826, 2.3783 48.8827, 2.3784 48.8828, 2.3785 48.8829, 2.3786 48.8830, 2.3787 48.8831, 2.3788 48.8832, 2.3789 48.8833, 2.3790 48.8834, 2.3791 48.8835, 2.3792 48.8836, 2.3793 48.8837, 2.3794 48.8838, 2.3795 48.8839, 2.3796 48.8840, 2.3797 48.8841, 2.3798 48.8842, 2.3799 48.8843, 2.3800 48.8844, 2.3801 48.8845, 2.3802 48.8846, 2.3803 48.8847, 2.3804 48.8848, 2.3805 48.8849, 2.3806 48.8850, 2.3807 48.8851, 2.3808 48.8852, 2.3809 48.8853, 2.3810 48.8854, 2.3811 48.8855, 2.3812 48.8856, 2.3813 48.8857, 2.3814 48.8858, 2.3815 48.8859, 2.3816 48.8860, 2.3817 48.8861, 2.3818 48.8862, 2.3819 48.8863, 2.3820 48.8864, 2.3821 48.8865, 2.3822 48.8866, 2.3823 48.8867, 2.3824 48.8868, 2.3825 48.8869, 2.3826 48.8870, 2.3827 48.8871, 2.3828 48.8872, 2.3829 48.8873, 2.3830 48.8874, 2.3831 48.8875, 2.3832 48.8876, 2.3833 48.8877, 2.3834 48.8878, 2.3835 48.8879, 2.3836 48.8880, 2.3837 48.8881, 2.3838 48.8882, 2.3839 48.8883, 2.3840 48.8884, 2.3841 48.8885, 2.3842 48.8886, 2.3843 48.8887, 2.3844 48.8888, 2.3845 48.8889, 2.3846 48.8890, 2.3847 48.8891, 2.3848 48.8892, 2.3849 48.8893, 2.3850 48.8894, 2.3851 48.8895, 2.3852 48.8896, 2.3853 48.8897, 2.3854 48.8898, 2.3855 48.8899, 2.3856 48.8900, 2.3857 48.8901, 2.3858 48.8902, 2.3859 48.8903, 2.3860 48.8904, 2.3861 48.8905, 2.3862 48.8906, 2.3863 48.8907, 2.3864 48.8908, 2.3865 48.8909, 2.3866 48.8910, 2.3867 48.8911, 2.3868 48.8912, 2.3869 48.8913, 2.3870 48.8914, 2.3871 48.8915, 2.3872 48.8916, 2.3873 48.8917, 2.3874 48.8918, 2.3875 48.8919, 2.3876 48.8920, 2.3877 48.8921, 2.3878 48.8922, 2.3879 48.8923, 2.3880 48.8924, 2.3881 48.8925, 2.3882 48.8926, 2.3883 48.8927, 2.3884 48.8928, 2.3885 48.8929, 2.3886 48.8930, 2.3887 48.8931, 2.3888 48.8932, 2.3889 48.8933, 2.3890 48.8934, 2.3891 48.8935, 2.3892 48.8936, 2.3893 48.8937, 2.3894 48.8938, 2.3895 48.8939, 2.3896 48.8940, 2.3897 48.8941, 2.3898 48.8942, 2.3899 48.8943, 2.3900 48.8944, 2.3901 48.8945, 2.3902 48.8946, 2.3903 48.8947, 2.3904 48.8948, 2.3905 48.8949, 2.3906 48.8950, 2.3907 48.8951, 2.3908 48.8952, 2.3909 48.8953, 2.3910 48.8954, 2.3911 48.8955, 2.3912 48.8956, 2.3913 48.8957, 2.3914 48.8958, 2.3915 48.8959, 2.3916 48.8960, 2.3917 48.8961, 2.3918 48.8962, 2.3919 48.8963, 2.3920 48.8964, 2.3921 48.8965, 2.3922 48.8966, 2.3923 48.8967, 2.3924 48.8968, 2.3925 48.8969, 2.3926 48.8970, 2.3927 48.8971, 2.3928 48.8972, 2.3929 48.8973, 2.3930 48.8974, 2.3931 48.8975, 2.3932 48.8976, 2.3933 48.8977, 2.3934 48.8978, 2.3935 48.8979, 2.3936 48.8980, 2.3937 48.8981, 2.3938 48.8982, 2.3939 48.8983, 2.3940 48.8984, 2.3941 48.8985, 2.3942 48.8986, 2.3943 48.8987, 2.3944 48.8988, 2.3945 48.8989, 2.3946 48.8990, 2.3947 48.8991, 2.3948 48.8992, 2.3949 48.8993, 2.3950 48.8994, 2.3951 48.8995, 2.3952 48.8996, 2.3953 48.8997, 2.3954 48.8998, 2.3955 48.8999, 2.3956 48.9000, 2.3957 48.9001, 2.3958 48.9002, 2.3959 48.9003, 2.3960 48.9004, 2.3961 48.9005, 2.3962 48.9006, 2.3963 48.9007, 2.3964 48.9008, 2.3965 48.9009, 2.3966 48.9010, 2.3967 48.9011, 2.3968 48.9012, 2.3969 48.9013, 2.3970 48.9014, 2.3971 48.9015, 2.3972 48.9016, 2.3973 48.9017, 2.3974 48.9018, 2.3975 48.9019, 2.3976 48.9020, 2.3977 48.9021, 2.3978 48.9022, 2.3979 48.9023, 2.3980 48.9024, 2.3981 48.9025, 2.3982 48.9026, 2.3983 48.9027, 2.3984 48.9028, 2.3985 48.9029, 2.3986 48.9030, 2.3987 48.9031, 2.3988 48.9032, 2.3989 48.9033, 2.3990 48.9034, 2.3991 48.9035, 2.3992 48.9036, 2.3993 48.9037, 2.3994 48.9038, 2.3995 48.9039, 2.3996 48.9040, 2.3997 48.9041, 2.3998 48.9042, 2.3999 48.9043, 2.4000 48.9044, 2.4001 48.9045, 2.4002 48.9046, 2.4003 48.9047, 2.4004 48.9048, 2.4005 48.9049, 2.4006 48.9050, 2.4007 48.9051, 2.4008 48.9052, 2.4009 48.9053, 2.4010 48.9054, 2.4011 48.9055, 2.4012 48.9056, 2.4013 48.9057, 2.4014 48.9058, 2.4015 48.9059, 2.4016 48.9060, 2.4017 48.9061, 2.4018 48.9062, 2.4019 48.9063, 2.4020 48.9064, 2.4021 48.9065, 2.4022 48.9066, 2.4023 48.9067, 2.4024 48.9068, 2.4025 48.9069, 2.4026 48.9070, 2.4027 48.9071, 2.4028 48.9072, 2.4029 48.9073, 2.4030 48.9074, 2.4031 48.9075, 2.4032 48.9076, 2.4033 48.9077, 2.4034 48.9078, 2.4035 48.9079, 2.4036 48.9080, 2.4037 48.9081, 2.4038 48.9082, 2.4039 48.9083, 2.4040 48.9084, 2.4041 48.9085, 2.4042 48.9086, 2.4043 48.9087, 2.4044 48.9088, 2.4045 48.9089, 2.4046 48.9090, 2.4047 48.9091, 2.4048 48.9092, 2.4049 48.9093, 2.4050 48.9094, 2.4051 48.9095, 2.4052 48.9096, 2.4053 48.9097, 2.4054 48.9098, 2.4055 48.9099, 2.4056 48.9100, 2.4057 48.9101, 2.4058 48.9102, 2.4059 48.9103, 2.4060 48.9104, 2.4061 48.9105, 2.4062 48.9106, 2.4063 48.9107, 2.4064 48.9108, 2.4065 48.9109, 2.4066 48.9110, 2.4067 48.9111, 2.4068 48.9112, 2.4069 48.9113, 2.4070 48.9114, 2.4071 48.9115, 2.4072 48.9116, 2.4073 48.9117, 2.4074 48.9118, 2.4075 48.9119, 2.4076 48.9120, 2.4077 48.9121, 2.4078 48.9122, 2.4079 48.9123, 2.4080 48.9124, 2.4081 48.9125, 2.4082 48.9126, 2.4083 48.9127, 2.4084 48.9128, 2.4085 48.9129, 2.4086 48.9130, 2.4087 48.9131, 2.4088 48.9132, 2.4089 48.9133, 2.4090 48.9134, 2.4091 48.9135, 2.4092 48.9136, 2.4093 48.9137, 2.4094 48.9138, 2.4095 48.9139, 2.4096 48.9140, 2.4097 48.9141, 2.4098 48.9142, 2.4099 48.9143, 2.4100 48.9144, 2.4101 48.9145, 2.4102 48.9146, 2.4103 48.9147, 2.4104 48.9148, 2.4105 48.9149, 2.4106 48.9150, 2.4107 48.9151, 2.4108 48.9152, 2.4109 48.9153, 2.4110 48.9154, 2.4111 48.9155, 2.4112 48.9156, 2.4113 48.9157, 2.4114 48.9158, 2.4115 48.9159, 2.4116 48.9160, 2.4117 48.9161, 2.4118 48.9162, 2.4119 48.9163, 2.4120 48.9164, 2.4121 48.9165, 2.4122 48.9166, 2.4123 48.9167, 2.4124 48.9168, 2.4125 48.9169, 2.4126 48.9170, 2.4127 48.9171, 2.4128 48.9172, 2.4129 48.9173, 2.4130 48.9174, 2.4131 48.9175, 2.4132 48.9176, 2.4133 48.9177, 2.4134 48.9178, 2.4135 48.9179, 2.4136 48.9180, 2.4137 48.9181, 2.4138 48.9182, 2.4139 48.9183, 2.4140 48.9184, 2.4141 48.9185, 2.4142 48.9186, 2.4143 48.9187, 2.4144 48.9188, 2.4145 48.9189, 2.4146 48.9190, 2.4147 48.9191, 2.4148 48.9192, 2.4149 48.9193, 2.4150 48.9194, 2.4151 48.9195, 2.4152 48.9196, 2.4153 48.9197, 2.4154 48.9198, 2.4155 48.9199, 2.4156 48.9200, 2.4157 48.9201, 2.4158 48.9202, 2.4159 48.9203, 2.4160 48.9204, 2.4161 48.9205, 2.4162 48.9206, 2.4163 48.9207, 2.4164 48.9208, 2.4165 48.9209, 2.4166 48.9210, 2.4167 48.9211, 2.4168 48.9212, 2.4169 48.9213, 2.4170 48.9214, 2.4171 48.9215, 2.4172 48.9216, 2.4173 48.9217, 2.4174 48.9218, 2.4175 48.9219, 2.4176 48.9220, 2.4177 48.9221, 2.4178 48.9222, 2.4179 48.9223, 2.4180 48.9224, 2.4181 48.9225, 2.4182 48.9226, 2.4183 48.9227, 2.4184 48.9228, 2.4185 48.9229, 2.4186 48.9230, 2.4187 48.9231, 2.4188 48.9232, 2.4189 48.9233, 2.4190 48.9234, 2.4191 48.9235, 2.4192 48.9236, 2.4193 48.9237, 2.4194 48.9238, 2.4195 48.9239, 2.4196 48.9240, 2.4197 48.9241, 2.4198 48.9242, 2.4199 48.9243, 2.4200 48.9244, 2.4201 48.9245, 2.4202 48.9246, 2.4203 48.9247, 2.4204 48.9248, 2.4205 48.9249, 2.4206 48.9250, 2.4207 48.9251, 2.4208 48.9252, 2.4209 48.9253, 2.4210 48.9254, 2.4211 48.9255, 2.4212 48.9256, 2.4213 48.9257, 2.4214 48.9258, 2.4215 48.9259, 2.4216 48.9260, 2.4217 48.9261, 2.4218 48.9262, 2.4219 48.9263, 2.4220 48.9264, 2.4221 48.9265, 2.4222 48.9266, 2.4223 48.9267, 2.4224 48.9268, 2.4225 48.9269, 2.4226 48.9270, 2.4227 48.9271, 2.4228 48.9272, 2.4229 48.9273, 2.4230 48.9274, 2.4231 48.9275, 2.4232 48.9276, 2.4233 48.9277, 2.4234 48.9278, 2.4235 48.9279, 2.4236 48.9280, 2.4237 48.9281, 2.4238 48.9282, 2.4239 48.9283, 2.4240 48.9284, 2.4241 48.9285, 2.4242 48.9286, 2.4243 48.9287, 2.4244 48.9288, 2.4245 48.9289, 2.4246 48.9290, 2.4247 48.9291, 2.4248 48.9292, 2.4249 48.9293, 2.4250 48.9294, 2.4251 48.9295, 2.4252 48.9296, 2.4253 48.9297, 2.4254 48.9298, 2.4255 48.9299, 2.4256 48.9300, 2.4257 48.9301, 2.4258 48.9302, 2.4259 48.9303, 2.4260 48.9304, 2.4261 48.9305, 2
```

```

)
annotation AuditConfig is
    required created : Datetime
    optional retention : Interval = Interval 1 year
    optional encryption_key : Bytes = Bytes""
    optional query : Sql = Sql"SELECT * FROM audit_logs"
end

```

Exemples d'usage dans les enums

```

enum EventType(name: String, start_time: Datetime, duration: Time) is (
    conference(name = "Tech Conference", start_time = Datetime"2024-03-15T09:00:00Z", duration = Time"01:00:00")
    workshop(name = "Workshop", start_time = Datetime"2024-03-18T14:00:00Z", duration = Time"02:00:00")
    meeting(name = "Team Meeting", start_time = Datetime"2024-03-20T10:30:00Z", duration = Time"01:30:00")
)

enum QueryType(name: String, template: Sql, timeout: Integer) is (
    select(name = "SELECT", template = Sql"SELECT * FROM table WHERE condition = ?", timeout = 10)
    insert(name = "INSERT", template = Sql"INSERT INTO table (columns) VALUES (values)", timeout = 5)
    update(name = "UPDATE", template = Sql"UPDATE table SET column = ? WHERE id = ?", timeout = 10)
)

```

Exemples d'usage dans les records

```

record Event is
    title : String
    start_datetime : Datetime = Datetime"2021-01-01T00:00:00Z"
    end_date : Date = Date"2021-01-01"
    duration : Time = Time"01:00:00"
    location : Geography = Geography"POINT(0.0 0.0)"
    metadata : Json = Json{"type": "default"}
    binary_data : Bytes = Bytes[0, 0, 0, 0]
    created_timestamp : Timestamp = Timestamp"2021-01-01T00:00:00Z"
end

record DatabaseQuery is
    query_id : String
    sql_statement : Sql = Sql"SELECT 1"
    description : String = "Default query"
    timeout_seconds : Integer = 30
    parameters : List of String = List[]
    result_format : Json = Json{"format": "json"}
end

```


Exemples d'usage dans les aspects

```
aspect TimeTracking is
  start_time : Datetime = Datetime"2021-01-01T00:00:00Z"
  end_time : Datetime = Datetime"2021-01-01T23:59:59Z"
  duration : Time = Time"00:00:00"
  created_timestamp : Timestamp = Timestamp"2021-01-01T00:00:00Z"
  timezone : String = "UTC"
end

aspect DataProtection is
  encryption_key : Bytes = Bytes""
  access_control : Json = Json{"level": "public", "encryption": false}
  audit_trail : Json = Json{"enabled": true, "retention_days": 365}
  retention_period : Interval = Interval 7 years
  last_accessed : Datetime = Datetime"2021-01-01T00:00:00Z"
end
```

Exemples d'usage dans les entités

```
entity Meeting is
  MeetingId : String
  StartTime : Datetime
  EndTime : Datetime = Datetime"2021-01-01T23:59:59Z"
  Duration : Time = Time"01:00:00"
  Location : Geography = Geography"POINT(0.0 0.0)"
  Attendees : List of String = List[]
  Metadata : Json = Json{"type": "meeting"}

  aspects {
    TimeTracking {
      start_time: Datetime"2024-03-15T09:00:00Z",
      end_time: Datetime"2024-03-15T17:00:00Z",
      duration: Time"08:00:00",
      created_timestamp: Timestamp"2024-01-01T00:00:00Z"
    },
    DataProtection {
      encryption_key: Bytes"",
      access_control: Json{"level": "private", "encryption": true},
      audit_trail: Json{"enabled": true, "retention_days": 2555},
      retention_period: Interval 5 years,
      last_accessed: Datetime"2024-03-15T14:30:25Z"
    }
  }
end
```

Conseils d'utilisation

1. **Format des dates** : Utilisez toujours le format ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ)
2. **Géographie** : Préférez le format WKT pour les géométries simples, GeoJSON pour les structures complexes
3. **SQL** : Les requêtes peuvent contenir des paramètres avec ? pour la sécurité
4. **Bytes** : Utilisez les tableaux d'octets pour les données binaires, les chaînes hex/base64 pour l'encodage
5. **Intervalles** : Les intervalles temporels supportent les unités : **year**, **month**, **day**, **hour**, **minute**, **second**
6. **JSON** : Utilisez la syntaxe objet {} pour les structures, la syntaxe chaîne "" pour le JSON brut

Cette annexe couvre tous les littéraux supportés par Meshr-lang avec des exemples pratiques et des cas d'usage réels.